



# **ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**

## **TỈNH NAM ĐỊNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2020/QĐ-UBND ngày 03 /12/2020  
của UBND tỉnh Nam Định)*

---

### **THUYẾT MINH**

#### **1. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ**

a) Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quy định chi phí về vật liệu, lao động và máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (1 chỉ tiêu, 1 cấu kiện, v.v) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật.

b) Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được lập trên cơ sở Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, phù hợp các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm xây dựng (các vật liệu mới, máy và thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v..)

c) Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và điều kiện thí nghiệm cụ thể.

- Bảng đơn giá gồm các chi phí:

+ **Chi phí vật liệu:** Là chi phí vật liệu chính, vật liệu khác (gồm cả chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm.

Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của Liên Sở Xây dựng – Sở Tài chính Nam Định (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

+ **Chi phí nhân công:** Là chi phí của kỹ sư, công nhân trực tiếp và phục vụ cần thiết (gồm cả chi phí nhân công điều khiển, sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm) để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm. Chi phí nhân công được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của kỹ sư, công nhân. Cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân của các kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm.

Đơn giá nhân công xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho khu vực I (gồm: Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc) theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Trường hợp công trình xây dựng tại khu vực II (gồm: Các huyện còn lại của tỉnh Nam Định) thì điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng theo khu vực tương ứng.

+ **Chi phí máy thi công:** Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm. Chi phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm được tính bằng số ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm.

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho khu vực I (gồm: Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc) theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Trường hợp công trình xây dựng tại khu vực II (gồm: Các huyện còn lại của tỉnh Nam Định) thì điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo khu vực tương ứng.

## 2. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ

Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm 03 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:

Chương I: Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Chương II: Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng.

## 3. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ

- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của công tác thí nghiệm.

Khi lập dự toán xây dựng công trình trên cơ sở bộ đơn giá này được điều chỉnh các thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (bao gồm: Chi phí nhiên liệu, năng lượng và chi phí nhân công điều khiển máy) theo công bố của các cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức có chức năng cung cấp tại thời điểm lập dự toán.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thí nghiệm và phương án thí nghiệm, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn đơn giá cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và phương án thí nghiệm.

- Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy

định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp.

- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu). Số lượng mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm.

- Đơn giá công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.

- Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng chưa bao gồm chi phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm.

## CHƯƠNG I

### THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

#### DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                   | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | <b>Thí nghiệm xi măng</b>                          |          |          |           |        |         |
| DA.01001 | Tỷ diện của xi măng                                | chỉ tiêu | 4.462    | 87.999    | 8.266  | 100.727 |
| DA.01002 | Ổn định thể tích                                   | chỉ tiêu | 2.447    | 208.564   | 1.332  | 212.343 |
| DA.01003 | Thời gian đông kết                                 | chỉ tiêu | 744      | 249.580   | 2.134  | 252.458 |
| DA.01004 | Cường độ theo phương pháp chuẩn                    | chỉ tiêu | 19.268   | 435.026   | 19.911 | 474.205 |
| DA.01005 | Khối lượng riêng                                   | chỉ tiêu | 10.363   | 62.892    | 4.615  | 77.870  |
| DA.01006 | Độ mịn                                             | chỉ tiêu |          | 76.316    | 212    | 76.528  |
| DA.01007 | Hàm lượng mất khi nung                             | chỉ tiêu | 20.933   | 58.169    | 41.738 | 120.840 |
| DA.01008 | Hàm lượng SiO <sub>2</sub>                         | chỉ tiêu | 77.568   | 307.252   | 71.761 | 456.581 |
| DA.01009 | Hàm lượng SiO <sub>2</sub> và cặn không tan        | chỉ tiêu | 71.205   | 198.869   | 43.281 | 313.355 |
| DA.01010 | Hàm lượng SiO <sub>2</sub> hoà tan                 | chỉ tiêu | 23.803   | 112.609   | 9.775  | 146.187 |
| DA.01011 | Hàm lượng cặn không tan                            | chỉ tiêu | 13.879   | 205.083   | 11.663 | 230.625 |
| DA.01012 | Hàm lượng ôxít Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>      | chỉ tiêu | 7.132    | 81.536    | 285    | 88.953  |
| DA.01013 | Hàm lượng nhôm ôxít Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | chỉ tiêu | 10.498   | 89.740    | 469    | 100.707 |
| DA.01014 | Hàm lượng CaO                                      | chỉ tiêu | 7.387    | 101.920   | 740    | 110.047 |
| DA.01015 | Hàm lượng MgO                                      | chỉ tiêu | 10.118   | 102.915   | 599    | 113.632 |
| DA.01016 | Hàm lượng SO <sub>3</sub>                          | chỉ tiêu | 20.858   | 184.948   | 11.801 | 217.607 |
| DA.01017 | Hàm lượng Cl <sup>-</sup>                          | chỉ tiêu | 7.224    | 118.824   |        | 126.048 |
| DA.01018 | Hàm lượng K <sub>2</sub> O và Na <sub>2</sub> O    | chỉ tiêu | 27.117   | 191.411   | 40.596 | 259.124 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá    | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá   |
|----------|---------------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| DA.01019 | Hàm lượng $TiO_2$   | chỉ tiêu | 2.871    | 106.395   | 4.557  | 113.823   |
| DA.01020 | Hàm lượng CaO tự do | chỉ tiêu | 234.552  | 106.395   | 1.549  | 342.496   |
| DA.01021 | Độ dẻo tiêu chuẩn   | chỉ tiêu | 744      | 93.220    | 1.842  | 95.806    |
| DA.01022 | Nhiệt thủy hoá      | chỉ tiêu | 237.473  | 1.399.539 | 68.003 | 1.705.015 |
| DA.01023 | Độ nở sunphat       | chỉ tiêu | 37.275   | 683.612   | 5.048  | 725.935   |

## DA.02000 THÍ NGHIỆM CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | <b>Thí nghiệm cát</b>                     |          |          |           |        |         |
| DA.02001 | Khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích | chỉ tiêu | 24.563   | 76.067    | 18.443 | 119.073 |
| DA.02002 | Khối lượng thể tích xốp                   | chỉ tiêu | 24.563   | 65.378    | 18.443 | 108.384 |
| DA.02003 | Thành phần hạt và mô đun độ lớn           | chỉ tiêu | 39.477   | 184.948   | 29.524 | 253.949 |
| DA.02004 | Hàm lượng bụi, bùn, sét bản               | chỉ tiêu | 24.563   | 174.010   | 18.443 | 217.016 |
| DA.02005 | Thành phần khoáng (thạch học)             | chỉ tiêu | 39.477   | 271.953   | 31.379 | 342.809 |
| DA.02006 | Hàm lượng tạp chất hữu cơ                 | chỉ tiêu | 6.300    | 108.881   | 212    | 115.393 |
| DA.02007 | Hàm lượng Mica                            | chỉ tiêu | 16.049   | 197.874   | 12.128 | 226.051 |
| DA.02008 | Hàm lượng sét cục                         | chỉ tiêu | 17.309   | 54.440    | 12.128 | 83.877  |
| DA.02009 | Độ ẩm                                     | chỉ tiêu | 43.822   | 3.729     | 32.741 | 80.292  |
| DA.02010 | Thành phần hạt bằng PP tỷ trọng kế        | chỉ tiêu | 25.228   | 115.344   | 19.154 | 159.726 |
| DA.02011 | Thành phần hạt bằng PP LAZER              | chỉ tiêu | 587      | 233.174   | 50.520 | 284.281 |
| DA.02012 | Thử phản ứng kiềm - silic                 | chỉ tiêu | 80.320   | 693.306   | 76.258 | 849.884 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá               | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|--------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.02013 | Góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát | chỉ tiêu | 5.250    | 217.513   |        | 222.763 |
| DA.02014 | Hàm lượng sunfat và sunfit     | chỉ tiêu | 48.958   | 263.501   | 29.576 | 342.035 |
| DA.02015 | Hàm lượng ion Clorua           | chỉ tiêu | 47.140   | 131.751   | 15.229 | 194.120 |

**Ghi chú:** Công tác DA.02013 đơn giá chưa bao gồm chi phí của máy.

### **DA.03000 THÍ NGHIỆM ĐÁ DẪM (SỎI)**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                    | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DA.03001 | Khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)                   | chỉ tiêu | 29.464   | 94.463    | 21.898  | 145.825 |
| DA.03002 | Khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)                | chỉ tiêu | 29.201   | 62.147    | 22.043  | 113.391 |
| DA.03003 | Khối lượng thể tích của đá dăm bằng phương pháp đơn giản            | chỉ tiêu | 29.201   | 62.147    | 21.898  | 113.246 |
| DA.03004 | Khối lượng thể tích xốp của đá dăm (sỏi)                            | chỉ tiêu | 43.822   | 37.288    | 32.673  | 113.783 |
| DA.03005 | Thành phần hạt của đá dăm (sỏi)                                     | chỉ tiêu | 43.822   | 161.581   | 32.741  | 238.144 |
| DA.03006 | Hàm lượng bụi sét bần trong đá dăm (sỏi)                            | chỉ tiêu | 44.291   | 29.830    | 33.099  | 107.220 |
| DA.03007 | Hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm (sỏi)                               | chỉ tiêu | 16.049   | 146.666   | 12.128  | 174.843 |
| DA.03008 | Hàm lượng hạt mềm yếu và hạt bị phong hoá trong đá dăm (sỏi)        | chỉ tiêu | 44.291   | 104.406   | 33.099  | 181.796 |
| DA.03009 | Độ ẩm của đá dăm (sỏi)                                              | chỉ tiêu | 29.534   | 34.802    | 22.137  | 86.473  |
| DA.03010 | Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)                        | chỉ tiêu | 30.004   | 55.932    | 21.422  | 107.358 |
| DA.03011 | Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh | chỉ tiêu | 30.004   | 52.203    | 21.422  | 103.629 |
| DA.03012 | Cường độ nén của đá nguyên khai                                     | chỉ tiêu | 24.817   | 310.733   | 173.973 | 509.523 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DA.03013 | Hệ số hoá mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt) | chỉ tiêu | 67.680   | 534.460   | 330.273 | 932.413 |
| DA.03014 | Độ nén đập của đá dăm (sỏi)                               | chỉ tiêu | 42.843   | 121.807   | 33.972  | 198.622 |
| DA.03015 | Độ mài mòn của đá dăm (sỏi)                               | chỉ tiêu | 58.129   | 365.421   | 42.764  | 466.314 |
| DA.03016 | Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi                       | chỉ tiêu | 6.300    | 161.581   | 431     | 168.312 |
| DA.03017 | Độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)  | chỉ tiêu | 22.156   | 124.293   | 16.443  | 162.892 |
| DA.03018 | Độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)     | chỉ tiêu | 22.156   | 161.581   | 16.588  | 200.325 |
| DA.03019 | Hàm lượng Oxit Silic vô định hình                         | chỉ tiêu | 86.068   | 360.450   | 79.588  | 526.106 |
| DA.03020 | Xác định hàm lượng ion $Cl^-$                             | chỉ tiêu | 61.132   | 131.751   | 26.243  | 219.126 |

#### **DA.04000 THÍ NGHIỆM MÀI MÒN HÓA CHẤT CỦA CỐT LIỆU BÊ TÔNG (THÍ NGHIỆM SOUNDNESS)**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                 | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.04001 | Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông | chỉ tiêu | 13.766   | 155.366   | 4.174 | 173.306 |

#### **DA.05000 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM VÀ PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)**

##### **DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DA.05101 | Thí nghiệm phản ứng kiểm của cốt liệu đá, cát | chỉ tiêu | 159.526  | 445.963   | 114.611 | 720.100 |

#### DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá   |
|----------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| DA.05201 | Thí nghiệm phản ứng Alkali của cốt liệu đá, cát | chỉ tiêu | 819.527  | 1.496.488 | 645.751 | 2.961.766 |

#### DA.06000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ, GẠCH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.06001 | Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá gạch |          |          |           |        |         |
| DA.06001 | Độ ẩm                                                         | chỉ tiêu | 11.573   | 87.005    | 7.237  | 105.815 |
| DA.06002 | Độ mất khi nung                                               | chỉ tiêu | 38.152   | 78.305    | 47.198 | 163.655 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                         | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DA.06003 | Hàm lượng SiO <sub>2</sub>               | chỉ tiêu | 95.890   | 447.455   | 105.937 | 649.282 |
| DA.06004 | Hàm lượng Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | chỉ tiêu | 7.132    | 87.005    | 285     | 94.422  |
| DA.06005 | Hàm lượng CaO                            | chỉ tiêu | 8.552    | 111.864   | 3.927   | 124.343 |
| DA.06006 | Hàm lượng Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | chỉ tiêu | 13.733   | 87.005    | 3.656   | 104.394 |
| DA.06007 | Hàm lượng MgO                            | chỉ tiêu | 11.293   | 111.864   | 3.786   | 126.943 |
| DA.06008 | Hàm lượng SO <sub>3</sub>                | chỉ tiêu | 20.560   | 211.298   | 11.638  | 243.496 |
| DA.06009 | Hàm lượng TiO <sub>2</sub>               | chỉ tiêu | 914      | 116.835   | 1.067   | 118.816 |
| DA.06010 | K <sub>2</sub> O, Na <sub>2</sub> O      | chỉ tiêu | 16.962   | 206.326   | 19.108  | 242.396 |
| DA.06011 | Cặn không tan                            | chỉ tiêu | 21.604   | 205.083   | 11.202  | 237.889 |
| DA.06012 | CaO tự do                                | chỉ tiêu | 103.701  | 116.835   | 2.678   | 223.214 |
| DA.06013 | Thành phần hạt bằng LAZER                | chỉ tiêu |          | 466.099   | 16.840  | 482.939 |
| DA.06014 | Độ hút vôi                               | chỉ tiêu | 40.123   | 262.755   | 29.789  | 332.667 |
| DA.06015 | SiO <sub>2</sub> hoạt tính               | chỉ tiêu | 30.596   | 141.694   | 21.906  | 194.196 |
| DA.06016 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> hoạt tính | chỉ tiêu | 26.346   | 119.321   | 18.631  | 164.298 |

### DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.

Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co... chưa được tính vào đơn giá này.

Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Đơn giá mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.

Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006
- Phần cát : DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006
- Phần đá : DA.03003+DA.03004+DA.03005+DA.03006+DA.03014

### DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA

Thành phần công việc:

Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006
- Phần cát : DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006

### DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu (lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                | Đơn vị     | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
|----------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|---------|
| DA.09001 | Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông | 1 chỉ tiêu |          | 46.610    | 575 | 47.185  |

**Ghi chú:** Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định chi phí cho phù hợp.

### DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                           | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.10001 | Ép mẫu bê tông lập phương 150x150x150 (mm) | chỉ tiêu | 3.970    | 52.203    | 3.384 | 59.557  |

**Ghi chú:** Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 100x100x100 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 200x200x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=1,15.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|---------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.10002 | Ép mẫu bê tông trụ 150x300 (mm) | chỉ tiêu | 5.872    | 62.147    | 5.049 | 73.068  |

**Ghi chú:** Trường hợp ép mẫu bê tông trụ kích thước 100x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,9.

### UỐN MẪU BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                   | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.10003 | Uốn mẫu bê tông lập phương<br>150 x 150 x 600 (mm) | chỉ tiêu | 1.584    | 97.943    | 4.808 | 104.335 |

### ÉP MẪU VỮA

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                 | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.10004 | Ép mẫu vữa lập phương<br>70,7 x 70,7 x 70,7 (mm) | chỉ tiêu | 671      | 21.876    | 2.206 | 24.753  |

### DA.11000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG

#### DA.11100 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                        | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | <b>Thí nghiệm bê tông nặng</b>          |          |          |           |        |         |
| DA.11101 | Tính toán liều lượng bê tông            | chỉ tiêu | 6.948    | 304.021   | 5.854  | 316.823 |
| DA.11102 | Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông    | chỉ tiêu | 2.349    | 161.581   | 1.683  | 165.613 |
| DA.11103 | Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông | chỉ tiêu | 1.213    | 106.892   | 2.630  | 110.735 |
| DA.11104 | Độ tách nước của hỗn hợp bê tông        | chỉ tiêu | 16.049   | 308.992   | 15.310 | 340.351 |
| DA.11105 | Hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông   | chỉ tiêu | 3.132    | 46.734    | 2.238  | 52.104  |
| DA.11106 | Khối lượng riêng của bê tông            | chỉ tiêu | 49.978   | 155.366   | 34.956 | 240.300 |
| DA.11107 | Độ hút nước của bê tông                 | chỉ tiêu | 46.640   | 236.157   | 36.338 | 319.135 |
| DA.11108 | Độ mài mòn của bê tông                  | chỉ tiêu | 7.132    | 308.247   | 5.813  | 321.192 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                            | Đơn vị   | Vật liệu  | Nhân công | Máy        | Đơn giá    |
|----------|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| DA.11109 | Khối lượng thể tích của bê tông             | chỉ tiêu | 32.472    | 37.039    | 23.874     | 93.385     |
| DA.11110 | Cường độ chịu nén của bê tông               | chỉ tiêu | 13.700    | 171.524   | 11.117     | 196.341    |
| DA.11111 | Cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông       | chỉ tiêu | 19.063    | 213.784   | 13.427     | 246.274    |
| DA.11112 | Lực liên kết giữa bê tông và cốt thép       | chỉ tiêu | 17.791    | 308.992   | 29.760     | 356.543    |
| DA.11113 | Độ co của bê tông                           | chỉ tiêu | 6.480.180 | 478.528   | 18.813.825 | 25.772.533 |
| DA.11114 | Mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông     | chỉ tiêu | 70.447    | 467.342   | 56.339     | 594.128    |
| DA.11115 | Độ chống thấm nước của bê tông              | chỉ tiêu | 83.220    | 546.889   | 590.172    | 1.220.281  |
| DA.11116 | Cường độ chịu kéo khi bửa của bê tông       | chỉ tiêu | 10.859    | 221.242   | 8.378      | 240.479    |
| DA.11117 | Xác định hàm lượng ion clorua trong bê tông | chỉ tiêu | 53.559    | 131.751   | 15.229     | 200.539    |
| DA.11118 | Xác định hàm lượng sunfat trong bê tông     | chỉ tiêu | 56.786    | 263.501   | 29.576     | 349.863    |
| DA.11119 | Xác định độ pH của bê tông                  | chỉ tiêu | 57.741    | 155.366   | 1.067      | 214.174    |
| DA.11120 | Nhiệt thủy hóa                              | chỉ tiêu | 47.756    | 683.612   | 21.707     | 753.075    |
| DA.11121 | Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông      | chỉ tiêu |           | 467.342   | 3.025      | 470.367    |

**Ghi chú:**

- Riêng chỉ tiêu độ chống thấm nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy đơn giá cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với đơn giá cấp liền kề.
- Công tác DA.11102 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Nhớt kế Vebe.
- Công tác DA.11105 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Bình thử bọt khí.

**DA.11200 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐÀM LẤN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                       | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá   |
|----------|----------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| DA.11201 | Cường độ kháng kéo trực tiếp mẫu RCC   | chỉ tiêu | 23.116   | 646.324   | 51.348 | 720.788   |
| DA.11202 | Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông | chỉ tiêu |          | 2.038.405 | 21.341 | 2.059.746 |

#### DA.12000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                      | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.12001 | Thí nghiệm vôi xây dựng               |          |          |           |        |         |
| DA.12001 | Lượng nước cần thiết để tôi vôi       | chỉ tiêu | 7.222    | 116.587   | 5.362  | 129.171 |
| DA.12002 | Lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống | chỉ tiêu |          | 135.231   | 431    | 135.662 |
| DA.12003 | Khối lượng riêng của vôi đã tôi       | chỉ tiêu | 16.397   | 133.988   | 10.724 | 161.109 |
| DA.12004 | Lượng hạt không tôi được              | chỉ tiêu | 12.113   | 151.389   | 4.325  | 167.827 |
| DA.12005 | Độ nghiền mịn                         | chỉ tiêu | 5.813    | 114.350   | 4.349  | 124.512 |
| DA.12006 | Độ ẩm của vôi Hydrat                  | chỉ tiêu | 14.444   | 58.169    | 10.724 | 83.337  |
| DA.12007 | Độ hút vôi                            | chỉ tiêu | 13.424   | 466.099   | 9.406  | 488.929 |

#### DA.13000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                 | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.13001 | Độ lưu động của hỗn hợp vữa                      | chỉ tiêu |          | 31.073    | 1.553  | 32.626  |
| DA.13002 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất        | chỉ tiêu | 9.825    | 132.248   | 8.792  | 150.865 |
| DA.13003 | Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa              | chỉ tiêu |          | 104.903   | 431    | 105.334 |
| DA.13004 | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi   | chỉ tiêu | 783      | 46.734    | 3.348  | 50.865  |
| DA.13005 | Độ hút nước của mẫu vữa đã đóng rắn              | chỉ tiêu | 16.049   | 58.169    | 11.915 | 86.133  |
| DA.13006 | Cường độ chịu nén của vữa đã đóng rắn            | chỉ tiêu | 881      | 256.292   | 1.852  | 259.025 |
| DA.13007 | Cường độ chịu uốn của vữa đã đóng rắn            | chỉ tiêu | 1.174    | 151.389   | 2.462  | 155.025 |
| DA.13008 | Cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền   | chỉ tiêu | 26.250   | 361.195   | 1.712  | 389.157 |
| DA.13009 | Tính toán liều lượng vữa                         | chỉ tiêu | 607      | 263.253   | 1.261  | 265.121 |
| DA.13010 | Khối lượng riêng                                 | chỉ tiêu | 21.901   | 104.903   | 16.265 | 143.069 |
| DA.13011 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đã đóng rắn | chỉ tiêu | 6.028    | 93.220    | 6.216  | 105.464 |
| DA.13012 | Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước    | chỉ tiêu | 43.430   | 127.276   | 17.271 | 187.977 |

Ghi chú: Công tác DA.13008 Đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy thử cường độ bám dính.

#### DA.14000 THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                 | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|----------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm gạch xây đất sét nung |          |          |           |        |         |
| DA.14001 | Cường độ chịu nén                | chỉ tiêu | 979      | 195.886   | 3.243  | 200.108 |
| DA.14002 | Cường độ chịu uốn                | chỉ tiêu | 1.468    | 174.010   | 4.849  | 180.327 |
| DA.14003 | Độ hút nước                      | chỉ tiêu | 48.147   | 108.881   | 36.178 | 193.206 |
| DA.14004 | Khối lượng thể tích              | chỉ tiêu | 16.049   | 126.282   | 12.347 | 154.678 |
| DA.14005 | Khối lượng riêng                 | chỉ tiêu | 18.002   | 125.039   | 12.347 | 155.388 |

**DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá            | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm gạch lát xi măng |          |          |           |        |         |
| DA.15001 | Lực uốn gãy toàn viên       | chỉ tiêu | 1.233    | 195.886   | 4.046  | 201.165 |
| DA.15002 | Lực xung kích               | chỉ tiêu |          | 54.440    | 1.016  | 55.456  |
| DA.15003 | Độ mài mòn                  | chỉ tiêu | 32.315   | 58.169    | 24.807 | 115.291 |
| DA.15004 | Độ hút nước                 | chỉ tiêu | 20.883   | 250.078   | 22.455 | 293.416 |

**DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỬA**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                 | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm gạch chịu lửa                         |          |          |           |        |         |
| DA.16001 | Cường độ chịu nén                                | chỉ tiêu | 25.052   | 251.072   | 21.116 | 297.240 |
| DA.16002 | Nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu                     | chỉ tiêu | 240.748  | 315.704   | 10.748 | 567.200 |
| DA.16003 | Nhiệt độ chịu lửa loại $\geq 2$ mẫu              | chỉ tiêu | 133.882  | 218.756   | 6.046  | 358.684 |
| DA.16004 | Biến dạng dưới tải trọng                         | chỉ tiêu | 412.755  | 370.393   | 35.496 | 818.644 |
| DA.16005 | Độ xốp                                           | chỉ tiêu | 8.025    | 65.378    | 6.389  | 79.792  |
| DA.16006 | Độ co dư có nhiệt độ $< 1350^{\circ}\text{C}$    | chỉ tiêu | 42.532   | 391.523   | 25.094 | 459.149 |
| DA.16007 | Độ co dư có nhiệt độ $\geq 1350^{\circ}\text{C}$ | chỉ tiêu | 62.476   | 489.466   | 37.628 | 589.570 |
| DA.16008 | Khối lượng thể tích                              | chỉ tiêu | 17.790   | 87.005    | 5.958  | 110.753 |
| DA.16009 | Khối lượng riêng                                 | chỉ tiêu | 16.397   | 125.039   | 10.724 | 152.160 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                    | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| DA.16010 | Thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng nước          | chỉ tiêu | 276.884  | 908.085   | 66.381  | 1.251.350 |
| DA.16011 | Thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí                 | chỉ tiêu | 306.736  | 999.067   | 37.909  | 1.343.712 |
| DA.16012 | Hệ số dẫn nở nhiệt                                                  | chỉ tiêu | 234.727  | 435.026   | 174.263 | 844.016   |
| DA.16013 | Hàm lượng các ô xít trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hoá) | chỉ tiêu | 75.230   | 1.479.087 |         | 1.554.317 |

### DA.17000 THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.17001 | Thí nghiệm ngói sét nung                                      |          |          |           |        |         |
| DA.17001 | Thời gian xuyên nước                                          | chỉ tiêu | 2.625    | 97.943    |        | 100.568 |
| DA.17002 | Tải trọng uốn gãy                                             | chỉ tiêu | 3.944    | 174.010   | 4.649  | 182.603 |
| DA.17003 | Độ hút nước                                                   | chỉ tiêu | 16.617   | 97.943    | 12.764 | 127.324 |
| DA.17004 | Khối lượng 1m <sup>2</sup> ngói lợp ở trạng thái bão hoà nước | chỉ tiêu |          | 97.943    | 431    | 98.374  |

### DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.18001 | Thí nghiệm ngói xi măng cát  |          |          |           |        |         |
| DA.18001 | Độ hút nước ngói xi măng cát | chỉ tiêu | 18.065   | 97.943    | 13.836 | 129.844 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.18002 | Khối lượng 1m <sup>2</sup> ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hoà nước | chỉ tiêu |          | 97.943    | 431   | 98.374  |
| DA.18003 | Thời gian xuyên nước ngói xi măng cát                                     | chỉ tiêu | 2.625    | 97.943    |       | 100.568 |
| DA.18004 | Lực uốn gãy ngói xi măng cát                                              | chỉ tiêu | 3.944    | 139.208   | 4.649 | 147.801 |

**DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                                             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
|          | Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ |          |          |           |         |         |
| DA.19001 | Độ hút nước                                                                                                  | chỉ tiêu | 58.426   | 163.072   | 52.906  | 274.404 |
| DA.19002 | Khối lượng thể tích                                                                                          | chỉ tiêu | 58.741   | 156.609   | 48.441  | 263.791 |
| DA.19003 | Độ bóng bề mặt                                                                                               | chỉ tiêu | 56.040   | 182.711   | 20.733  | 259.484 |
| DA.19004 | Độ bền uốn                                                                                                   | chỉ tiêu | 59.127   | 174.010   | 133.585 | 366.722 |
| DA.19005 | Độ bền mài mòn bề mặt                                                                                        | chỉ tiêu | 38.083   | 387.794   | 36.020  | 461.897 |
| DA.19006 | Độ bền mài mòn sâu                                                                                           | chỉ tiêu | 26.238   | 223.727   | 21.105  | 271.070 |
| DA.19007 | Độ cứng bề mặt theo thang Mohs                                                                               | chỉ tiêu | 63       | 105.649   | 3.898   | 109.610 |
| DA.19008 | Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài (< 100 <sup>0</sup> C)                                                      | chỉ tiêu | 47.969   | 248.586   | 36.220  | 332.775 |
| DA.19009 | Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài (100 <sup>0</sup> C đến 800 <sup>0</sup> C)                                 | chỉ tiêu | 51.119   | 248.586   | 37.025  | 336.730 |
| DA.19010 | Xác định độ bền sốc nhiệt                                                                                    | chỉ tiêu | 50.543   | 283.388   | 46.685  | 380.616 |
| DA.19011 | Độ bền rạn men                                                                                               | chỉ tiêu | 9.267    | 913.554   | 15.377  | 938.198 |
| DA.19012 | Sai lệch kích thước                                                                                          | chỉ tiêu | 2.544    | 130.508   | 3.406   | 136.458 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                   | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.19013 | Hệ số giãn nở ẩm                                   | chỉ tiêu | 70.753   | 484.743   | 44.797 | 600.293 |
| DA.19014 | Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi | chỉ tiêu | 4.644    | 161.581   | 5.324  | 171.549 |
| DA.19015 | Hệ số ma sát động                                  | chỉ tiêu | 4.893    | 298.303   | 6.975  | 310.171 |
| DA.19016 | Độ bền hoá học                                     | chỉ tiêu | 19.575   | 377.851   | 5.958  | 403.384 |

**Ghi chú:** Công tác DA.19007 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Khoáng chuẩn.

## **DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                           | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.20001 | Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông<br>Kiểm tra kích thước, màu sắc và mức khuyết tật ngoại quan | chỉ tiêu |          | 141.694   |        | 141.694 |
| DA.20002 | Xác định cường độ chịu nén                                                                 | chỉ tiêu | 1.969    | 156.609   | 3.243  | 161.821 |
| DA.20003 | Xác định độ rỗng                                                                           | chỉ tiêu |          | 134.236   | 2.396  | 136.632 |
| DA.20004 | Xác định độ thấm nước                                                                      | chỉ tiêu | 1.670    | 129.762   | 10.106 | 141.538 |
| DA.20005 | Xác định độ hút nước                                                                       | chỉ tiêu | 48.147   | 119.818   | 36.219 | 204.184 |

## **DA.21000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG; XICADAY**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                       | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
|          | Thí nghiệm ngói Fibro xi măng, xicaday |          |          |           |       |         |
| DA.21001 | Thời gian xuyên nước                   | chỉ tiêu | 31.500   | 87.005    |       | 118.505 |
| DA.21002 | Tải trọng uốn gãy                      | chỉ tiêu | 2.212    | 184.948   | 4.649 | 191.809 |
| DA.21003 | Khối lượng thể tích                    | chỉ tiêu | 8.025    | 49.966    | 7.108 | 65.099  |

**DA.22000 THÍ NGHIỆM SỬ VỆ SINH**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                        | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm sử vệ sinh                   |          |          |           |        |         |
| DA.22001 | Độ hút nước                             | chỉ tiêu | 56.332   | 119.570   | 46.142 | 222.044 |
| DA.22002 | Độ bền nhiệt                            | chỉ tiêu | 29.716   | 184.948   | 38.888 | 253.552 |
| DA.22003 | Độ bền rạn men                          | chỉ tiêu | 7.829    | 914.796   | 7.580  | 930.205 |
| DA.22004 | Độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs     | chỉ tiêu | 63       | 248.586   | 4.678  | 253.327 |
| DA.22005 | Độ thấm mực                             | chỉ tiêu | 52.305   | 323.162   | 47.329 | 422.796 |
| DA.22006 | Xác định khả năng chịu tải của sản phẩm | chỉ tiêu | 1.272    | 447.455   |        | 448.727 |
| DA.22007 | Xác định tính năng sử dụng của sản phẩm | chỉ tiêu | 3.408    | 136.722   | 3.308  | 143.438 |

**Ghi chú:** Công tác DA.22006 đơn giá chưa bao gồm chi phí của máy.**DA.23000 THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                    | Đơn vị   | Vật liệu  | Nhân công | Máy     | Đơn giá    |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|------------|
|          | Thí nghiệm kính xây dựng                            |          |           |           |         |            |
| DA.23001 | Khuyết tật ngoại quan                               | chỉ tiêu | 12.600    | 198.869   |         | 211.469    |
| DA.23002 | Độ cong vênh                                        | chỉ tiêu | 12.600    | 174.010   |         | 186.610    |
| DA.23003 | Chiều dày và sai lệch chiều dày                     | chỉ tiêu | 12.600    | 211.298   |         | 223.898    |
| DA.23004 | Độ truyền sáng                                      | chỉ tiêu | 14.166    | 273.445   | 34.178  | 321.789    |
| DA.23005 | Xác định hệ số phản xạ của kính gương               | chỉ tiêu | 12.066    | 285.874   | 28.481  | 326.421    |
| DA.23006 | Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời    | chỉ tiêu | 12.066    | 298.303   | 34.178  | 344.547    |
| DA.23007 | Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời | chỉ tiêu | 12.066    | 273.445   | 28.481  | 313.992    |
| DA.23008 | Độ bền va đập con lắc                               | chỉ tiêu |           | 149.152   | 2.236   | 151.388    |
| DA.23009 | Độ bền va đập bi rơi                                | chỉ tiêu |           | 124.293   | 2.236   | 126.529    |
| DA.23010 | Ứng suất bề mặt                                     | chỉ tiêu | 21.979    | 111.864   | 2.297   | 136.140    |
| DA.23011 | Độ vỡ mảnh                                          | chỉ tiêu |           | 149.152   | 1.346   | 150.498    |
| DA.23012 | Độ bền nhiệt ẩm                                     | chỉ tiêu | 9.876     | 397.738   | 14.220  | 421.834    |
| DA.23013 | Độ bền nhiệt khô                                    | chỉ tiêu | 23.459    | 397.738   | 14.298  | 435.495    |
| DA.23014 | Độ bền chịu ẩm                                      | chỉ tiêu | 92.274    | 696.041   | 385.875 | 1.174.190  |
| DA.23015 | Độ bền chịu bức xạ                                  | chỉ tiêu | 5.715.388 | 6.512.953 | 97.650  | 12.325.991 |
| DA.23016 | Xác định độ bền axit của kính phủ phản quang        | chỉ tiêu | 39.409    | 298.303   | 20.925  | 358.637    |
| DA.23017 | Xác định độ bền kiềm của kính phủ phản quang        | chỉ tiêu | 29.854    | 298.303   | 20.925  | 349.082    |
| DA.23018 | Độ bền mài mòn kính phủ phản quang                  | chỉ tiêu | 9.574     | 422.596   | 32.209  | 464.379    |
| DA.23019 | Xác định độ bền nước của kính màu hấp thụ nhiệt     | chỉ tiêu | 59.020    | 497.172   | 12.036  | 568.228    |
| DA.23020 | Xác định điểm sương                                 | chỉ tiêu | 34.345    | 397.738   | 18.375  | 450.458    |
| DA.23021 | Thử độ kín bằng phương pháp gia tốc                 | chỉ tiêu | 1.680.600 | 3.231.618 | 367.500 | 5.279.718  |

**DA.24000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                     | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm cơ lý gỗ                  |          |          |           |        |         |
| DA.24001 | Số vòng nắm của gỗ                   | chỉ tiêu |          | 130.508   |        | 130.508 |
| DA.24002 | Độ ẩm khi thử cơ lý                  | chỉ tiêu | 14.184   | 174.010   | 10.843 | 199.037 |
| DA.24003 | Độ hút ẩm                            | chỉ tiêu | 14.184   | 195.140   | 10.843 | 220.167 |
| DA.24004 | Độ hút nước và độ dẫn dài            | chỉ tiêu | 17.016   | 261.015   | 13.012 | 291.043 |
| DA.24005 | Độ co nứt của gỗ                     | chỉ tiêu | 387.584  | 478.528   | 62.353 | 928.465 |
| DA.24006 | Khối lượng riêng của gỗ              | chỉ tiêu | 21.275   | 146.914   | 16.265 | 184.454 |
| DA.24007 | Giới hạn bền khi nén của gỗ          | chỉ tiêu | 570      | 174.010   | 1.241  | 175.821 |
| DA.24008 | Giới hạn bền khi kéo của gỗ          | chỉ tiêu | 570      | 149.152   | 1.241  | 150.963 |
| DA.24009 | Giới hạn bền khi uốn tĩnh của gỗ     | chỉ tiêu | 570      | 146.666   | 1.241  | 148.477 |
| DA.24010 | Giới hạn bền khi uốn va đập của gỗ   | chỉ tiêu | 5.229    | 228.451   | 8.378  | 242.058 |
| DA.24011 | Giới hạn bền khi trượt và cắt của gỗ | chỉ tiêu | 6.845    | 195.886   | 23.165 | 225.896 |
| DA.24012 | Sức chống tách của gỗ                | chỉ tiêu | 20.870   | 174.010   | 23.165 | 218.045 |
| DA.24013 | Độ cứng va đập của gỗ                | chỉ tiêu | 12.240   | 217.513   | 323    | 230.076 |
| DA.24014 | Chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ    | chỉ tiêu | 24.203   | 174.010   | 14.734 | 212.947 |

**DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                                     | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
|          | Phân tích vật liệu bitum                                                                             |          |          |           |         |         |
| DA.25001 | Độ kéo dài                                                                                           | chỉ tiêu | 17.172   | 250.078   | 13.304  | 280.554 |
| DA.25002 | Nhiệt độ hoá mềm                                                                                     | chỉ tiêu | 58.922   | 271.953   | 7.221   | 338.096 |
| DA.25003 | Nhiệt độ bắt lửa                                                                                     | chỉ tiêu | 4.823    | 326.393   | 143     | 331.359 |
| DA.25004 | Độ kim lún                                                                                           | chỉ tiêu | 397.128  | 211.298   | 69.083  | 677.509 |
| DA.25005 | Độ bám dính với đá                                                                                   | chỉ tiêu | 3.365    | 337.083   | 4.095   | 344.543 |
| DA.25006 | Khối lượng riêng                                                                                     | chỉ tiêu | 4.945    | 487.229   | 1.975   | 494.149 |
| DA.25007 | Lượng tổn thất sau khi đốt ở 163 <sup>0</sup> C trong 5 giờ                                          | chỉ tiêu | 113.883  | 238.643   | 9.279   | 361.805 |
| DA.25008 | Tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 163 <sup>0</sup> C trong 5 giờ với độ kim lún 250 <sup>0</sup> C | chỉ tiêu | 63.580   | 152.383   | 44.663  | 260.626 |
| DA.25009 | Hàm lượng hoà tan trong Benzen                                                                       | chỉ tiêu | 124.843  | 261.015   | 19.669  | 405.527 |
| DA.25010 | Độ nhớt của nhựa đường                                                                               | chỉ tiêu | 808      | 435.026   | 150.648 | 586.482 |
| DA.25011 | Chất thu được khi chưng cất                                                                          | chỉ tiêu | 34.052   | 271.953   | 26.023  | 332.028 |
| DA.25012 | Độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường                                                     | chỉ tiêu | 51.068   | 248.089   | 39.035  | 338.192 |
| DA.25013 | Tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường                                                            | chỉ tiêu | 31.356   | 505.624   | 7.036   | 544.016 |
| DA.25014 | Lượng mất sau khi nung ở 163 <sup>0</sup> C                                                          | chỉ tiêu | 12.245   | 152.383   | 17.989  | 182.617 |
| DA.25015 | Hàm lượng Paraphin                                                                                   | chỉ tiêu | 170.992  | 599.586   | 1.665   | 772.243 |
| DA.25016 | Điện tích hạt                                                                                        | chỉ tiêu | 10.836   | 365.586   |         | 376.422 |

Ghi chú: Công tác DA.25016 đơn giá chưa bao gồm chi phí của máy.

**DA.26000 THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm nhựa đường Polime |          |          |           |        |         |
| DA.26001 | Độ đàn hồi                   | chỉ tiêu | 9.864    | 48.226    | 8.639  | 66.729  |
| DA.26002 | Độ ổn định lưu trữ           | chỉ tiêu | 116.590  | 446.212   | 87.701 | 650.503 |
| DA.26003 | Độ nhớt Brookfield           | chỉ tiêu | 372      | 20.135    | 33.167 | 53.674  |

**Ghi chú:** Công tác DA.26002 Đơn giá chưa bao gồm chi phí của Thiết bị gia nhiệt vòng và bi.

**DA.27000 THÍ NGHIỆM MASTIC**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá     | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|----------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
|          | Thí nghiệm Mastic    |          |          |           |       |         |
| DA.27001 | Khối lượng riêng     | chỉ tiêu | 26.071   | 78.802    | 3.234 | 108.107 |
| DA.27002 | Độ côn lún           | chỉ tiêu | 23.521   | 116.587   | 3.871 | 143.979 |
| DA.27003 | Độ khôi phục đàn hồi | chỉ tiêu | 23.521   | 118.824   | 3.871 | 146.216 |
| DA.27004 | Độ chảy dẻo ở 60°C   | chỉ tiêu | 37.090   | 139.954   | 7.447 | 184.491 |
| DA.27005 | Điểm hóa mềm         | chỉ tiêu | 25.235   | 76.813    |       | 102.048 |

**Ghi chú:**

- Đơn giá chưa bao gồm chi phí của Bếp ga công nghiệp.
- Công tác DA.27002 và DA.27003 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Thiết bị đo độ côn lún.
- Công tác DA.27005 Đơn giá chưa bao gồm chi phí máy.

**DA.28000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá   |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| DA.28001 | Thí nghiệm bê tông nhựa<br>Trọng lượng riêng của bê tông nhựa | chỉ tiêu | 570      | 365.421   | 1.590   | 367.581   |
| DA.28002 | Trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa        | chỉ tiêu | 144.156  | 34.802    | 107.253 | 286.211   |
| DA.28003 | Độ bão hoà nước của bê tông nhựa                              | chỉ tiêu | 856      | 98.440    | 2.281   | 101.577   |
| DA.28004 | Độ trương nở sau khi bão hoà nước                             | chỉ tiêu | 387.584  | 2.486     | 62.566  | 452.636   |
| DA.28005 | Cường độ chịu nén                                             | chỉ tiêu | 4.088    | 181.468   | 8.864   | 194.420   |
| DA.28006 | Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt                           | chỉ tiêu | 75.101   | 65.627    | 64.552  | 205.280   |
| DA.28007 | Độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước                       | chỉ tiêu | 39.927   | 456.901   | 66.122  | 562.950   |
| DA.28008 | Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa                            | chỉ tiêu | 67.779   | 381.828   | 44.362  | 493.969   |
| DA.28009 | Thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết    | chỉ tiêu | 2.142    | 256.044   | 431     | 258.617   |
| DA.28010 | Độ sâu vết hằn bánh xe                                        | chỉ tiêu | 107.704  | 1.462.344 |         | 1.570.048 |

**Ghi chú:**

- Công tác DA.28010 đơn giá chưa bao gồm chi phí của máy.
- Thí nghiệm độ sâu vết hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác định chiều sâu vết hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vết hằn bánh xe) theo Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vết hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.

**DA.29000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                       | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.29001 | Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa                | chỉ tiêu | 13.733   | 626.437   | 15.359 | 655.529 |
| DA.29002 | Thành phần hạt bột khoáng                                              | chỉ tiêu | 35.583   | 152.383   | 32.102 | 220.068 |
| DA.29003 | Hàm lượng bột khoáng mất khi nung                                      | chỉ tiêu | 19.488   | 935.429   | 15.326 | 970.243 |
| DA.29004 | Hàm lượng nước                                                         | chỉ tiêu | 62.872   | 165.310   | 47.662 | 275.844 |
| DA.29005 | Khối lượng riêng của bột khoáng chất                                   | chỉ tiêu | 115.762  | 248.089   | 87.697 | 451.548 |
| DA.29006 | Khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường             | chỉ tiêu | 126.982  | 282.891   | 87.697 | 497.570 |
| DA.29007 | Khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | chỉ tiêu | 95       | 478.528   | 956    | 479.579 |
| DA.29008 | Độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường                      | chỉ tiêu | 6.346    | 208.812   | 5.122  | 220.280 |
| DA.29008 | Chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng                                 | chỉ tiêu |          |           |        |         |

### DA.30000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế |          |          |           |        |         |
| DA.30001 | Đầm xoay                        | chỉ tiêu | 3.014    | 233.671   | 2.568  | 239.253 |
| DA.30002 | Hveem                           | chỉ tiêu | 587      | 112.112   | 2.480  | 115.179 |
| DA.30003 | Cường độ ép chẻ                 | chỉ tiêu | 17.028   | 186.440   | 28.640 | 232.108 |

**Ghi chú:** Công tác DA.30001 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy đầm xoay.

**DA.31000 THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ MÀNG SƠN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                        | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
|          | Thí nghiệm tính năng cơ lý của màng sơn |          |          |           |         |         |
| DA.31001 | Độ bền va đập                           | chỉ tiêu | 13.125   | 217.513   | 105.958 | 336.596 |
| DA.31002 | Độ bền va uốn                           | chỉ tiêu | 13.125   | 174.010   | 95.112  | 282.247 |
| DA.31003 | Độ bám dính                             | chỉ tiêu | 14.175   | 174.010   |         | 188.185 |
| DA.31004 | Độ nhót                                 | chỉ tiêu | 525      | 217.513   | 7.268   | 225.306 |
| DA.31005 | Độ bền trong bazơ                       | chỉ tiêu | 7.875    | 348.020   |         | 355.895 |
| DA.31006 | Thời gian khô                           | chỉ tiêu | 14.511   | 271.953   | 3.170   | 289.634 |
| DA.31007 | Độ phủ màng sơn                         | chỉ tiêu | 525      | 217.513   | 3.424   | 221.462 |
| DA.31008 | Độ bền axit                             | chỉ tiêu | 12.075   | 315.456   |         | 327.531 |
| DA.31009 | Độ mịn                                  | chỉ tiêu | 525      | 106.892   |         | 107.417 |
| DA.31010 | Hàm lượng chất không bay hơi            | chỉ tiêu | 25.649   | 119.570   | 19.193  | 164.412 |
| DA.31011 | Độ cứng của màng sơn                    | chỉ tiêu | 1.575    | 217.513   | 5.742   | 224.830 |
| DA.31012 | Độ bóng của màng sơn                    | chỉ tiêu | 1.575    | 213.535   |         | 215.110 |
| DA.31013 | Độ bền nước                             | chỉ tiêu | 24.599   | 130.010   | 19.193  | 173.802 |
| DA.31014 | Độ rửa trôi                             | chỉ tiêu | 525      | 236.157   |         | 236.682 |

**Ghi chú:** Công tác DA.31014 đơn giá chưa bao gồm chi phí máy.

**DA.32000 THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ, THÉP VÀ TÔN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.32001 | Thí nghiệm chiều dày màng sơn | chỉ tiêu | 15.144   | 35.051    | 10.962 | 61.157  |

**DA.33000 THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                         | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính |          |          |           |        |         |
| DA.33001 | Xác định cường độ kháng ép               | chỉ tiêu | 4.921    | 283.388   | 15.443 | 303.752 |
| DA.33002 | Xác định modun đàn hồi                   | chỉ tiêu |          | 368.404   | 9.312  | 377.716 |
| DA.33003 | Xác định độ ổn định với nhiệt và nước    | chỉ tiêu | 5.885    | 483.251   | 5.745  | 494.881 |

**DA.34000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DỆT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DẪN DÀI**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
|          | Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dệt cường độ, độ dẫn dài                   |          |          |           |       |         |
| DA.34001 | Thép tròn f 6-10, thép dệt có thiết diện $S_o \leq 100\text{mm}^2$        | chỉ tiêu | 1.637    | 74.576    | 1.894 | 78.107  |
| DA.34002 | Thép tròn f 12-18, thép dệt có thiết diện $100 < S_o \leq 250\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 1.903    | 74.576    | 2.272 | 78.751  |
| DA.34003 | Thép tròn f 20-25, thép dệt có thiết diện $250 < S_o \leq 500\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 2.017    | 74.576    | 2.414 | 79.007  |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.34004 | Thép tròn f 28-32, thép dẹt có thiết diện $500 < S_o \leq 800\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 2.473    | 99.434    | 3.077 | 104.984 |
| DA.34005 | Thép tròn f 36-45, thép dẹt có thiết diện $S_o > 800\text{mm}^2$          | chỉ tiêu | 2.607    | 99.434    | 3.267 | 105.308 |

### **DA.35000 THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, ĐỘ BỀN MỐI HÀN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
|          | Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt độ bền mối hàn                         |          |          |           |       |         |
| DA.35001 | Mối hàn thép tròn f 6-10, mối hàn thép dẹt có thiết diện $S_o \leq 100\text{mm}^2$        | chỉ tiêu | 1.637    | 74.576    | 1.894 | 78.107  |
| DA.35002 | Mối hàn thép tròn f 12-18, mối hàn thép dẹt có thiết diện $100 < S_o \leq 250\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 1.903    | 74.576    | 2.272 | 78.751  |
| DA.35003 | Mối hàn thép tròn f 20-25, mối hàn thép dẹt có thiết diện $250 < S_o \leq 500\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 2.017    | 74.576    | 2.414 | 79.007  |
| DA.35004 | Mối hàn thép tròn f 28-32, mối hàn thép dẹt có thiết diện $500 < S_o \leq 800\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 2.435    | 99.434    | 3.030 | 104.899 |

### **DA.36000 THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                                                                                                           | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.36001 | Thí nghiệm uốn thép tròn, dẹt, mối hàn thép tròn, dẹt, góc uốn<br>Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 6-10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày $h \leq 6\text{mm}$ | chỉ tiêu | 1.637    | 74.576    | 1.894 | 78.107  |
| DA.36002 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 12-18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày $h \leq 10\text{mm}$                                                                 | chỉ tiêu | 1.770    | 74.576    | 2.083 | 78.429  |
| DA.36003 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 20-25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày $h \leq 16\text{mm}$                                                                 | chỉ tiêu | 1.903    | 74.576    | 2.272 | 78.751  |
| DA.36004 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 28-32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày $h \leq 20\text{mm}$                                                                 | chỉ tiêu | 2.188    | 99.434    | 2.651 | 104.273 |
| DA.36005 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 36-45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày $h > 20\text{mm}$                                                                    | chỉ tiêu | 3.025    | 99.434    | 3.835 | 106.294 |

#### DA.37000 THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                                       | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.37001 | Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn<br>Ống hàn có đường kính ngoài $D_{ng} \leq 50\text{mm}$ | chỉ tiêu | 2.017    | 74.576    | 2.414 | 79.007  |
| DA.37002 | Ống hàn có đường kính ngoài $50 < D_{ng} \leq 100\text{mm}$                                            | chỉ tiêu | 2.321    | 74.576    | 2.840 | 79.737  |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                 | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.37003 | Ống hàn có đường kính ngoài<br>$100 < D_{ng} \leq 150 \text{mm}$ | chỉ tiêu | 2.645    | 74.576    | 3.314 | 80.535  |
| DA.37004 | Ống hàn có đường kính ngoài<br>$150 < D_{ng} \leq 200 \text{mm}$ | chỉ tiêu | 3.122    | 99.434    | 3.551 | 106.107 |
| DA.37005 | Ống hàn có đường kính ngoài<br>$D_{ng} > 200 \text{mm}$          | chỉ tiêu | 3.331    | 99.434    | 3.835 | 106.600 |

### DA.38000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                      | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
|          | Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn |          |          |           |       |         |
| DA.38001 | Ống có thiết diện $S_o \leq 100 \text{mm}^2$          | chỉ tiêu | 1.637    | 74.576    | 1.894 | 78.107  |
| DA.38002 | Ống có thiết diện $100 < S_o \leq 200 \text{mm}^2$    | chỉ tiêu | 1.770    | 74.576    | 2.083 | 78.429  |
| DA.38003 | Ống có thiết diện $250 < S_o \leq 500 \text{mm}^2$    | chỉ tiêu | 1.903    | 74.576    | 2.272 | 78.751  |
| DA.38004 | Ống có thiết diện $500 < S_o \leq 800 \text{mm}^2$    | chỉ tiêu | 2.188    | 99.434    | 2.651 | 104.273 |
| DA.38005 | Ống có thiết diện $S_o > 800 \text{mm}^2$             | chỉ tiêu | 2.397    | 99.434    | 2.982 | 104.813 |

### DA.39000 THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DỆT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt                                           |          |          |           |        |         |
| DA.39001 | Cốt thép f 6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện $S_o \leq 100\text{mm}^2$        | chỉ tiêu | 6.050    | 74.576    | 7.717  | 88.343  |
| DA.39002 | Cốt thép f 12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện $100 < S_o \leq 250\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 7.305    | 74.576    | 9.468  | 91.349  |
| DA.39003 | Cốt thép f 20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện $250 < S_o \leq 500\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 8.559    | 74.576    | 11.267 | 94.402  |
| DA.39004 | Cốt thép f 28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện $500 < S_o \leq 800\text{mm}^2$ | chỉ tiêu | 11.451   | 99.434    | 14.912 | 125.797 |
| DA.39005 | Cốt thép f 36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện $S_o > 1000\text{mm}^2$         | chỉ tiêu | 13.390   | 99.434    | 17.658 | 130.482 |

**DA.40000 THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.40001 | Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực | chỉ tiêu | 100.530  | 606.879   | 22.723 | 730.132 |

**DA.41000 THÍ NGHIỆM PHÁ HUỖ BU LÔNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá           | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|----------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.41001 | Thí nghiệm phá huỷ bu lông | chỉ tiêu | 3.959    | 54.440    | 3.977 | 62.376  |

**DA.42000 THÍ NGHIỆM NHỎ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                       | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.42001 | Thí nghiệm nhỏ bu lông tại hiện trường | chỉ tiêu | 10.820   | 435.026   | 17.505 | 463.351 |

**DA.43000 THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ, BẰNG KIM LOẠI, BẰNG NHỰA**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                            | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.43001 | Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ; bằng kim loại; bằng nhựa<br>Độ lọt khí | chỉ tiêu | 52.422   | 124.293   | 30.864 | 207.579 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá  | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DA.43002 | Độ kín nước       | chỉ tiêu | 32.533   | 124.293   | 2.901  | 159.727 |
| DA.43003 | Độ bền áp lực gió | chỉ tiêu | 744      | 64.632    | 31.025 | 96.401  |
| DA.43004 | Cơ lý             | chỉ tiêu | 110.872  | 248.586   | 50.762 | 410.220 |
| DA.43005 | Già hóa nhiệt     | chỉ tiêu | 72.025   | 248.586   | 49.181 | 369.792 |

#### **DA.44000 THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                     | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá   |
|----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
|          | Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang |          |          |           |         |           |
| DA.44001 | Sức bền nén, nén dẹt ống             | chỉ tiêu | 365.764  | 248.586   | 392.519 | 1.006.869 |
| DA.44002 | Độ đồng nhất vật liệu đúc            | chỉ tiêu | 7.605    | 124.293   | 19.451  | 151.349   |
| DA.44003 | Độ cứng                              | chỉ tiêu | 1.426    | 124.293   | 1.072   | 126.791   |
| DA.44004 | Kích thước tương quan hình học       | chỉ tiêu |          | 31.073    |         | 31.073    |

#### **DA.45000 THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                      | Đơn vị   | Vật liệu  | Nhân công  | Máy       | Đơn giá    |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
|          | Thí nghiệm vải địa kỹ thuật           |          |           |            |           |            |
| DA.45001 | Độ dày danh định                      | chỉ tiêu |           | 77.062     | 159       | 77.221     |
| DA.45002 | Khối lượng đơn vị thể tích            | chỉ tiêu |           | 46.486     | 856       | 47.342     |
| DA.45003 | Cường độ chịu kéo                     | chỉ tiêu | 2.546     | 155.366    | 67.134    | 225.046    |
| DA.45004 | Cường độ kháng xuyên CBR              | chỉ tiêu | 2.076     | 155.366    | 56.035    | 213.477    |
| DA.45005 | Độ dẫn nước                           | chỉ tiêu | 2.447     | 467.342    | 2.872     | 472.661    |
| DA.45006 | Lực xuyên thủng CBR                   | chỉ tiêu | 2.407     | 497.172    | 19.284    | 518.863    |
| DA.45007 | Lực kháng rơi côn                     | chỉ tiêu | 17.615    | 372.879    | 13.035    | 403.529    |
| DA.45008 | Độ thấm xuyên                         | chỉ tiêu | 1.566     | 994.344    | 11.886    | 1.007.796  |
| DA.45009 | Cường độ chịu kéo/ nén và độ giãn dài | chỉ tiêu | 18.006    | 770.617    | 21.181    | 809.804    |
| DA.45010 | Độ xé rách hình thang                 | chỉ tiêu | 18.006    | 745.758    | 21.181    | 784.945    |
| DA.45011 | Kích thước lỗ                         | chỉ tiêu | 101.591   | 497.172    | 15.339    | 614.102    |
| DA.45012 | Bề dày                                | chỉ tiêu | 15.971    | 248.586    | 9.795     | 274.352    |
| DA.45013 | Trọng lượng                           | chỉ tiêu | 15.971    | 248.586    | 9.381     | 273.938    |
| DA.45014 | Độ kháng bụi                          | chỉ tiêu | 17.928    | 372.879    | 10.211    | 401.018    |
| DA.45015 | Độ dẫn nước                           | chỉ tiêu | 20.153    | 1.019.203  | 50.826    | 1.090.182  |
| DA.45016 | Độ hư hỏng (chiếu UV)                 | chỉ tiêu | 2.969.222 | 15.660.918 | 1.732.713 | 20.362.853 |

**Ghi chú:** Công tác DA.45011 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy sàng.

#### **DA.46000 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                            | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
|          | Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình |          |          |           |         |         |
| DA.46001 | Thành phần hóa                              | chỉ tiêu | 7.605    | 124.293   | 10.024  | 141.922 |
| DA.46002 | Cơ tính                                     | chỉ tiêu | 40.592   | 248.586   | 173.858 | 463.036 |
| DA.46003 | Độ cứng                                     | chỉ tiêu | 1.426    | 62.147    | 536     | 64.109  |
| DA.46004 | Khả năng chịu uốn                           | chỉ tiêu | 18.152   | 124.293   | 2.462   | 144.907 |
| DA.46005 | Kích thước tương quan hình học              | chỉ tiêu |          | 62.147    | 214     | 62.361  |

**DA.47000 THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẮM THẠCH CAO**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá   |
|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
|          | Thí nghiệm thạch cao và tẩm thạch cao         |          |          |           |         |           |
| DA.47001 | Hàm lượng mất khi nung                        | chỉ tiêu | 26.158   | 53.197    | 17.197  | 96.552    |
| DA.47002 | Hàm lượng CaO                                 | chỉ tiêu | 5.332    | 183.954   | 718     | 190.004   |
| DA.47003 | Hàm lượng SO <sub>3</sub>                     | chỉ tiêu | 13.854   | 157.106   | 6.887   | 177.847   |
| DA.47004 | Độ cứng gờ, cạnh, lõi                         | chỉ tiêu | 48.930   | 372.879   | 76.821  | 498.630   |
| DA.47005 | Độ bền uốn ngang tấm, dọc tấm                 | chỉ tiêu | 48.930   | 348.020   | 76.821  | 473.771   |
| DA.47006 | Độ kháng nhỏ đỉnh                             | chỉ tiêu | 48.930   | 310.733   | 76.821  | 436.484   |
| DA.47007 | Kích thước, độ sâu gờ vuốt thon, độ vuông góc | chỉ tiêu |          | 124.293   |         | 124.293   |
| DA.47008 | Độ hút nước                                   | chỉ tiêu | 3.150    | 248.586   | 3.424   | 255.160   |
| DA.47009 | Độ hấp thụ nước bề mặt                        | chỉ tiêu | 630      | 248.586   | 3.424   | 252.640   |
| DA.47010 | Độ biến dạng ẩm                               | chỉ tiêu | 97.860   | 1.615.809 | 299.357 | 2.013.026 |

**DA.48000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm phân tích than |          |          |           |        |         |
| DA.48001 | Độ ẩm của than            | chỉ tiêu | 16.940   | 91.480    | 12.363 | 120.783 |
| DA.48002 | Hàm lượng tro             | chỉ tiêu | 23.325   | 190.417   | 2.172  | 215.914 |
| DA.48003 | Hàm lượng chất bốc        | chỉ tiêu | 1.644    | 173.513   | 9.095  | 184.252 |
| DA.48004 | Nhiệt lượng, nhiệt độ     | chỉ tiêu | 50.400   | 348.020   | 14.183 | 412.603 |
| DA.48005 | Phân tích cỡ hạt          | chỉ tiêu | 5.565    | 240.134   | 6.486  | 252.185 |
| DA.48006 | Tổng số Lưu huỳnh         | chỉ tiêu | 20.058   | 248.337   | 11.348 | 279.743 |

**DA.49000 THÍ NGHIỆM ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                 | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
|          | Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu xây dựng                            |          |          |           |         |         |
| DA.49001 | Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy) | chỉ tiêu | 263.733  | 466.099   | 210.573 | 940.405 |
| DA.49002 | Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí             | chỉ tiêu | 4.697    | 442.732   | 26.751  | 474.180 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                           | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá   |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| DA.49003 | Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy) | chỉ tiêu | 395.609  | 699.148   | 315.850 | 1.410.607 |
| DA.49004 | Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao             | chỉ tiêu | 7.046    | 664.222   | 40.126  | 711.394   |
| DA.49005 | Hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không khí          | chỉ tiêu | 2.349    | 209.807   | 13.375  | 225.531   |
| DA.49006 | Đo hệ số cách âm vật liệu                                  | chỉ tiêu | 75.600   | 559.319   | 1.922   | 636.841   |

**Ghi chú:** Đơn giá của một mẫu thí nghiệm nói trên gồm đơn giá đo mẫu chuẩn và đơn giá đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì đơn giá chi phí của đợt thí nghiệm gồm đơn giá đo một mẫu chuẩn cộng đơn giá đo các mẫu con.

#### **DA.50000 THÍ NGHIỆM BENTONITE**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|---------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DA.50001 | Thí nghiệm Bentonite      |          |          |           |       |         |
| DA.50002 | Thí nghiệm độ nhớt        | chỉ tiêu |          | 283.388   |       | 283.388 |
| DA.50003 | Xác định khối lượng riêng | chỉ tiêu |          | 188.925   | 3.629 | 192.554 |
| DA.50004 | Xác định độ pH            | chỉ tiêu |          | 134.236   | 2.396 | 136.632 |
| DA.50004 | Xác định hàm lượng cát    | chỉ tiêu |          | 129.762   |       | 129.762 |

**Ghi chú:** Công tác DA.50004 đơn giá chưa bao gồm chi phí máy.

#### **DA.51000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẹ - GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC)**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                                                  | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DA.51001 | Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) Kiểm tra kích thước, độ thẳng cạnh và độ phẳng mặt | chỉ tiêu |          | 191.411   |         | 191.411 |
| DA.51002 | Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô                                                                         | chỉ tiêu | 56.896   | 109.378   | 42.512  | 208.786 |
| DA.51003 | Xác định cường độ nén                                                                                             | chỉ tiêu | 979      | 166.553   | 3.243   | 170.775 |
| DA.51004 | Xác định độ co khô                                                                                                | chỉ tiêu | 107.861  | 218.756   | 198.043 | 524.660 |

#### **DA.52000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG NHẸ, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                                                                                                     | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DA.52001 | Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt và kiểm tra khuyết tật ngoại quan | chỉ tiêu |          | 211.298   |         | 211.298 |
| DA.52002 | Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô                                                                                                                            | chỉ tiêu | 63.022   | 119.321   | 46.703  | 229.046 |
| DA.52003 | Xác định cường độ nén                                                                                                                                                | chỉ tiêu | 979      | 166.553   | 3.243   | 170.775 |
| DA.52004 | Xác định độ co khô                                                                                                                                                   | chỉ tiêu | 113.263  | 228.699   | 207.833 | 549.795 |
| DA.52005 | Xác định độ hút nước                                                                                                                                                 | chỉ tiêu | 41.982   | 213.784   | 32.699  | 288.465 |
| DA.52006 | Xác định hệ số dẫn nhiệt                                                                                                                                             | chỉ tiêu | 35.738   | 310.733   | 30.292  | 376.763 |

**DA.53000 THÍ NGHIỆM VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá   |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
|          | Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co                 |          |          |           |        |           |
| DA.53001 | Xác định độ chảy                                             | chỉ tiêu |          | 47.231    | 1.367  | 48.598    |
| DA.53002 | Xác định độ tách nước                                        | chỉ tiêu |          | 62.147    | 780    | 62.927    |
| DA.53003 | Xác định cường độ chịu nén của vữa                           | chỉ tiêu | 802      | 178.982   | 2.973  | 182.757   |
| DA.53004 | Xác định thay đổi chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết | chỉ tiêu | 3.914    | 171.524   | 712    | 176.150   |
| DA.53005 | Xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa đóng rắn          | chỉ tiêu |          | 1.874.338 | 90.161 | 1.964.499 |

Ghi chú:

- Công tác DA.53001 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Nhót ké Suttard.
- Công tác DA.53004 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Thiết bị xác định thay đổi chiều cao cột vữa.
- Công tác DA.53005 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Dụng cụ xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa.

**DA.54000 THÍ NGHIỆM VỮA CHO BÊ TÔNG NHẹ**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ                |          |          |           |        |         |
| DA.54001 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất     | chỉ tiêu | 11.763   | 146.666   | 9.679  | 168.108 |
| DA.54002 | Xác định độ lưu động                          | chỉ tiêu |          | 34.802    | 1.620  | 36.422  |
| DA.54003 | Xác định khả năng giữ độ lưu động             | chỉ tiêu | 861      | 52.203    | 3.694  | 56.758  |
| DA.54004 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết           | chỉ tiêu |          | 116.835   | 1.067  | 117.902 |
| DA.54005 | Xác định cường độ nén                         | chỉ tiêu | 979      | 280.902   | 2.029  | 283.910 |
| DA.54006 | Xác định cường độ bám dính                    |          | 26.250   | 397.738   | 1.801  | 425.789 |
| DA.54007 | Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước | chỉ tiêu | 64.212   | 139.208   | 18.867 | 222.287 |
| DA.54008 | Xác định thời gian điều chỉnh                 | chỉ tiêu | 48.147   | 94.463    | 35.746 | 178.356 |
| DA.54009 | Xác định hệ số hút nước do mao dẫn            | chỉ tiêu | 8.400    | 156.609   | 36.602 | 201.611 |

**Ghi chú:** Công tác DA.54006 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy thử cường độ bám dính.

### **DA.55000 THÍ NGHIỆM BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POOC LĂNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
|          | Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng |          |          |           |       |         |
| DA.55001 | Xác định độ mịn                               | chỉ tiêu |          | 72.090    | 212   | 72.302  |
| DA.55002 | Xác định thời gian đông kết                   | chỉ tiêu | 744      | 174.010   | 1.905 | 176.659 |
| DA.55003 | Xác định độ giữ nước                          | chỉ tiêu | 290      | 111.864   | 1.284 | 113.438 |

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                        | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá   |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| DA.55004 | Xác định độ cứng bề mặt                                 | chỉ tiêu |          | 39.774    | 972    | 40.746    |
| DA.55005 | Xác định cường độ bầm dính theo điều kiện chuẩn         | chỉ tiêu |          | 62.147    | 431    | 62.578    |
| DA.55006 | Xác định cường độ bầm dính sau 72h ngâm nước            | chỉ tiêu |          | 77.062    | 431    | 77.493    |
| DA.55007 | Xác định cường độ bầm dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt | chỉ tiêu | 126.100  | 1.966.315 | 89.797 | 2.182.212 |

**Ghi chú:** Các công tác DA.55005, DA.55006, DA.55007 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy thử kéo xác định cường độ bầm dính.

#### **DA.56000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẨM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DA.56001 | Thí nghiệm xác định hệ số thẩm nước của bê tông thủy công | chỉ tiêu | 2.818    | 403.952   | 106.375 | 513.145 |

## CHƯƠNG II

### THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

#### DB.01000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1m dài mối hàn

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                   | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.01001 | Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm | 1m     | 7.812    | 208.812   | 53.658 | 270.282 |

#### DB.02000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy       | Đơn giá   |
|----------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| DB.02001 | Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ | chỉ tiêu | 61.966   | 559.319   | 1.586.730 | 2.208.015 |

#### DB.03000 THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá           | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|----------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.03001 | Siêu âm chiều dày kim loại | chỉ tiêu | 22.886   | 87.005    | 14.215 | 124.106 |

**DB.04000 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG****DB.04001 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                            | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DB.04001 | Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hoá | chỉ tiêu | 74.283   | 359.206   | 151.854 | 585.343 |

**DB.04002 THÍ NGHIỆM ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                      | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.04002 | Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế | chỉ tiêu | 51.316   | 112.125   | 38.903 | 202.344 |

**DB.05000 KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc;
- Tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc theo quy trình;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/1md khoan

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                        | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá   |
|----------|-----------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| DB.05001 | Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc | 1md    | 154.136  | 1.988.688 | 84.233 | 2.227.057 |

**Ghi chú:**

1. Khi khoan các cọc dưới nước thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số  $K = 1,2$ ;
2. Những công việc chưa tính trong đơn giá: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; dàn giáo phục vụ thi công; công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu;
3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng đơn giá DA.10000.

**DB.06000 THÍ NGHIỆM PANEL HỘP**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá     | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy       | Đơn giá   |
|----------|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| DB.06001 | Thí nghiệm panel hộp | chỉ tiêu | 179.520  | 8.526.500 | 1.275.465 | 9.981.485 |

**Ghi chú:** Kết quả thí nghiệm panel hộp ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.

### **DB.07000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẦU KIẾN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chi tiết

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                                   | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.07001 | Kiểm tra cường độ bê tông của cầu kiện BT và BTCT tại hiện trường                                  |          |          |           |        |         |
|          | Cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho một cầu kiện riêng rẽ bằng BTCT                    | chi tiết | 51.183   | 348.020   | 9.638  | 408.841 |
| DB.07002 | Cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cầu kiện bằng BTCT                                       | chi tiết | 53.598   | 497.172   | 49.549 | 600.319 |
| DB.07003 | Cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nảy cho một cầu kiện bê tông cốt thép | chi tiết | 56.796   | 745.758   | 59.187 | 861.741 |

**Ghi chú:** Đơn giá chưa bao gồm chi phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dọn giáo, điều kiện khó khăn ...). Cầu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm BTCT có chiều dài < 6m.

### **DB.08000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẤY MẪU**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                    | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| DB.08001 | Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu | chỉ tiêu | 67.359   | 1.081.349 | 129.611 | 1.278.319 |

**Ghi chú:**

- Công tác DB.08001 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng.
- Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.
- Đơn giá chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).

### **DB.09000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                    | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| DB.09001 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT | chỉ tiêu | 2.053    | 497.172   | 7.242 | 506.467 |
| DB.09002 | Đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)     | chỉ tiêu | 2.053    | 621.465   | 7.863 | 631.381 |

**Ghi chú:** Đơn giá chưa gồm chi phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn...)

## **DB.10000 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẨM ION $Cl^-$ VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION $Cl^-$ VÀO TRONG BÊ TÔNG**

### **DB.10100 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẨM ION $Cl^-$ VÀO TRONG BÊ TÔNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                    | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DB.10101 | Thí nghiệm mức độ thẩm ion $Cl^-$ vào trong bê tông | chỉ tiêu | 114.699  | 217.513   | 154.478 | 486.690 |

### **DB.10200 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION $Cl^-$ TRONG BÊ TÔNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                       | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DB.10201 | Xác định hệ số khuếch tán của ion $Cl^-$ trong bê tông | chỉ tiêu | 98.889   | 543.906   | 349.956 | 992.751 |

## **DB.11000 THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ẮN MÒN CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                   | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| DB.11001 | Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của BTCT bằng phương pháp gia tốc | chỉ tiêu | 243.011  | 1.305.077 | 578.154 | 2.126.242 |

### **DB.12000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                           | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy   | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------|---------|
| DB.12001 | Thí nghiệm độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ | 1 điểm | 7.906    | 43.503    | 6.739 | 58.148  |

**Ghi chú:** Đơn giá chưa bao gồm chi phí cho công tác thí nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.

### **DB.13000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÔNG BẰNG THIẾT BỊ FWD**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                    | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.13001 | Thí nghiệm đo E động và chậu vông bằng thiết bị FWD | 1 điểm | 51.549   | 16.423    | 57.824 | 125.796 |

### **DB.14000 THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VỒNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY BẰNG THIẾT BỊ SHWD**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                       | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.14001 | Thí nghiệm đo E động và chấu vồng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD | 1 điểm | 51.192   | 19.169    | 43.311 | 113.672 |

**Ghi chú:**

- Đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy SHWD.
- Đơn giá chưa bao gồm chi phí công tác huy động thiết bị ra hiện trường và chi phí công tác đánh giá sức chịu tải phục vụ công bố chỉ số phân cấp mặt đường (PCN).

### **DB.15000 ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                            | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy       | Đơn giá   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| DB.15001 | Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn | chỉ tiêu | 719.846  | 769.727   | 1.227.772 | 2.717.345 |

### **DB.16000 THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                  | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.16001 | Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas) | chỉ tiêu | 116.219  | 30.789    | 47.803 | 194.811 |

**DB.17000 THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYỀN ĐỘNG DCP**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                   | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----|---------|
| DB.17001 | Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP        | chỉ tiêu | 12.663   | 26.102    | 62  | 38.827  |
| DB.17002 | Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 1-3 | Chỉ tiêu | 17.157   | 26.102    | 62  | 43.321  |

**DB.18000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT NẤY**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----|---------|
| DB.18001 | Xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy | chỉ tiêu | 15.500   | 37.288    | 790 | 53.578  |

**Ghi chú:** Đơn giá chưa bao gồm chi phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dọn giáo, điều kiện khó khăn...).

**DB.19000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT NẤY**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
|----------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----|---------|
| DB.19001 | Xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy | chỉ tiêu | 15.500   | 49.717    | 790 | 66.007  |

**Ghi chú:** Đơn giá chưa bao gồm chi phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dọn giáo, điều kiện khó khăn...).

**DB.20000 THÍ NGHIỆM ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                        | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công  | Máy       | Đơn giá    |
|----------|-----------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
|          | Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn |          |          |            |           |            |
|          | Đường kính                              |          |          |            |           |            |
| DB.20001 | $D \leq 800\text{mm}$                   | chỉ tiêu | 179.520  | 3.982.348  | 1.234.005 | 5.395.873  |
| DB.20002 | $800 < D \leq 1500$                     | chỉ tiêu | 179.520  | 7.830.459  | 1.234.005 | 9.243.984  |
| DB.20003 | $D > 1500$                              | chỉ tiêu | 179.520  | 12.180.714 | 1.234.005 | 13.594.239 |
| DB.20004 | Độ thấm nước của ống cống BTCT          | chỉ tiêu | 352.007  | 372.879    | 180.959   | 905.845    |
| DB.20005 | Thử tải ống BTCT                        | chỉ tiêu | 23.069   | 94.463     | 184.159   | 301.691    |

**Ghi chú:**

- Các công tác DB.20001, DB.20002, DB.20003 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy kéo, nén thủy lực 20T.
- Kết quả thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.

**DB.21000 THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá            | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.21001 | Đo điện trở tại hiện trường | chỉ tiêu | 17.120   | 621.465   | 78.942 | 717.527 |

**DB.22000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẮP HỐ GA**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.22001 | Kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga | chỉ tiêu | 1.943    | 94.463    | 45.030 | 141.436 |

**DB.23000 CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo lún công trình;
- Tiến hành đo lún công trình theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/1 chu kỳ đo

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                      | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công  | Máy     | Đơn giá    |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------|------------|
|          | Đo lún công trình<br>Số điểm đo của một<br>chu kỳ (n) |          |          |            |         |            |
| DB.23001 | $n < 10$                                              | 1 chu kỳ | 90.420   | 2.208.582  | 59.535  | 2.358.537  |
| DB.23002 | $10 < n \leq 15$                                      | 1 chu kỳ | 133.320  | 3.260.468  | 71.294  | 3.465.082  |
| DB.23003 | $15 < n \leq 20$                                      | 1 chu kỳ | 177.760  | 4.475.899  | 83.052  | 4.736.711  |
| DB.23004 | $20 < n \leq 25$                                      | 1 chu kỳ | 220.660  | 5.693.931  | 94.810  | 6.009.401  |
| DB.23005 | $25 < n \leq 30$                                      | 1 chu kỳ | 265.100  | 7.075.509  | 106.569 | 7.447.178  |
| DB.23006 | $30 < n \leq 35$                                      | 1 chu kỳ | 308.000  | 8.293.541  | 118.327 | 8.719.868  |
| DB.23007 | $35 < n \leq 40$                                      | 1 chu kỳ | 350.900  | 9.511.572  | 130.086 | 9.992.558  |
| DB.23008 | $40 < n \leq 45$                                      | 1 chu kỳ | 393.800  | 10.729.604 | 141.844 | 11.265.248 |
| DB.23009 | $45 < n \leq 50$                                      | 1 chu kỳ | 436.700  | 11.947.635 | 153.602 | 12.537.937 |

**Ghi chú:**

- Đơn giá chưa bao gồm công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi >300m).

- Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ số sau:

+ Hệ số cấp định hình:

| Cấp địa hình | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hệ số        | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |

+ Hệ số cấp hạng đo lún:

| Cấp hạng đo lún | III | II  | I   | Đặc biệt |
|-----------------|-----|-----|-----|----------|
| Hệ số           | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3      |

- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì đơn giá nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh đơn giá chi phí vật liệu).

## **DB.24000 CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NÓI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình;
- Tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/hệ thống

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                  | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.24001 | Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình | hệ thống | 764      | 372.879   | 36.457 | 410.100 |

### DB.25000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DÀM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất dầm;
- Tiến hành đo ứng suất dầm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm đo

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá | Đơn vị    | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.25001 | Đo ứng suất dầm  | 1 điểm đo | 34.328   | 152.551   | 19.688 | 206.567 |

#### Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng  $\geq 30$  điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt:  $k=1,2$
- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt:  $k=1,5$
- Trường hợp thực hiện  $<10$  điểm đo/mặt cắt:  $k=2$
- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục:  $k=3$

2. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì chi phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính chi phí vật liệu phiên điện trở (Sensor).

3. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

**DB.26000 CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu;
- Tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm đo

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá        | Đơn vị    | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.26001 | Đo ứng suất bản mặt cầu | 1 điểm đo | 35.774   | 160.008   | 20.317 | 216.099 |

**Ghi chú:**

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng  $\geq 6$  điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện  $< 6$  điểm đo / mặt cắt:  $k=1,2$
- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục:  $k=1,5$

2. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì chi phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính chi phí vật liệu phiên điện trở (Sensor).

3. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

**DB.27000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VÔNG TÍNH CỦA DÀM**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ vông tính của dầm;
- Tiến hành xác định độ vông tính của dầm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm đo

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá              | Đơn vị    | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|-----|---------|
| DB.27001 | Xác định độ vông tính của dầm | 1 điểm đo | 5.565    | 7.572     | 162 | 13.299  |

**Ghi chú:**

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện  $\geq 30$  điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/nhịp thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp:  $k=1,2$
- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp:  $k=1,5$
- Trường hợp thực hiện  $< 10$  điểm đo/nhịp:  $k=1,8$

2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

**DB.28000 XÁC ĐỊNH ĐỘ VỒNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DÀM**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ vồng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm;
- Tiến hành xác định độ vồng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm đo

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                              | Đơn vị    | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.28001 | Xác định độ vồng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm | 1 điểm đo | 25.512   | 152.322   | 31.387 | 209.221 |

**Ghi chú:**

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng  $\geq 10$  điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ vồng động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt:  $k=1,5$
- Trường hợp thực hiện  $< 5$  điểm đo/mặt cắt:  $k=2$
- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục:  $k=3$

2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

**DB.29000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu;
- Tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm đo

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá             | Đơn vị    | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.29001 | Đo dao động kết cấu nhịp cầu | 1 điểm đo | 29.673   | 227.152   | 58.249 | 315.074 |

**Ghi chú:**

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số  $k=1,2$ .

2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

**DB.30000 CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu;
- Tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.

Đơn vị tính: đồng/1 điểm đo

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                     | Đơn vị    | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| DB.30001 | Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu | 1 điểm đo | 29.673   | 302.666   | 50.861 | 383.200 |

**Ghi chú:**

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số  $k=1,2$ .

2. Trong đơn giá dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

**DB.31000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/mặt cắt ngang

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                    | Đơn vị        | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----|---------|
| DB.31002 | Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | mặt cắt ngang | 14       | 124.293   |     | 124.307 |

**Ghi chú:** Đơn giá chưa bao gồm chi phí của máy.

### CHƯƠNG III

#### CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

#### DC.01000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                      | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DC.01001 | Thí nghiệm phân tích nước<br>Độ pH                                    | chỉ tiêu | 55.785   | 58.169    | 1.067  | 115.021 |
| DC.01002 | Tổng lượng muối hoà tan                                               | chỉ tiêu | 24.790   | 139.954   | 21.337 | 186.081 |
| DC.01003 | Hàm lượng $\text{SO}_4^{-2}$                                          | chỉ tiêu | 20.269   | 177.242   | 21.913 | 219.424 |
| DC.01004 | Hàm lượng ion $\text{Cl}^-$                                           | chỉ tiêu | 11.339   | 121.310   | 5.797  | 138.446 |
| DC.01005 | Màu sắc mùi vị                                                        | chỉ tiêu | 20.227   | 111.864   | 17.066 | 149.157 |
| DC.01006 | Hàm lượng Clorua                                                      | chỉ tiêu | 19.694   | 233.174   | 12.140 | 265.008 |
| DC.01007 | Hàm lượng Nitrit, Nitrat                                              | chỉ tiêu | 30.939   | 79.299    | 20.233 | 130.471 |
| DC.01008 | Hàm lượng Amôniac                                                     | chỉ tiêu | 6.177    | 157.355   | 713    | 164.245 |
| DC.01009 | Hàm lượng Chì, Đồng,<br>Kẽm, Mangan, Sắt và chất<br>hữu cơ tự do khác | chỉ tiêu | 42.103   | 727.114   | 3.167  | 772.384 |
| DC.01010 | Lượng cặn không tan                                                   | chỉ tiêu | 9.541    | 153.875   | 7.295  | 170.711 |
| DC.01011 | Hàm lượng hữu cơ                                                      | chỉ tiêu | 16.610   | 124.293   | 12.044 | 152.947 |

#### DC.02000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                    | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm |          |          |           |        |         |
| DC.02001 | Khối lượng riêng                                    | chỉ tiêu | 38.069   | 188.925   | 25.370 | 252.364 |
| DC.02002 | Độ ẩm, độ hút ẩm                                    | chỉ tiêu | 17.133   | 32.565    | 12.215 | 61.913  |
| DC.02003 | Giới hạn dẻo, giới hạn chảy                         | chỉ tiêu | 17.194   | 68.361    | 13.004 | 98.559  |
| DC.02004 | Thành phần hạt                                      | chỉ tiêu | 20.225   | 104.406   | 14.156 | 138.787 |
| DC.02005 | Hàm lượng hữu cơ mất khi nung                       | chỉ tiêu | 38.374   | 213.287   | 47.198 | 298.859 |
| DC.02006 | Sức chống cắt trên máy cắt phẳng                    | chỉ tiêu | 374.279  | 24.859    | 497    | 399.635 |
| DC.02007 | Tính nén lún trong điều kiện không nở hông          | chỉ tiêu | 5.097    | 236.157   | 48.321 | 289.575 |
| DC.02008 | Độ chặt tiêu chuẩn                                  | chỉ tiêu | 35.386   | 372.879   | 16.298 | 424.563 |
| DC.02009 | Khối thể tích (dung trọng)                          | chỉ tiêu | 378.203  | 21.130    | 4.144  | 403.477 |

**Ghi chú:** Đơn giá DC.02007 quy định cho nén thông thường, nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh thì chi phí đơn giá được điều chỉnh với hệ số  $K = 0,25$ ;

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                                                              | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy       | Đơn giá    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| DC.02010 | Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời                                                                        | chỉ tiêu |          | 62.147    |           | 62.147     |
| DC.02011 | Thí nghiệm nén 1 trục trong điều kiện có nở hông<br><b>Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục</b> | chỉ tiêu | 6.609    | 283.388   | 57.995    | 347.992    |
| DC.02012 | - Theo sơ đồ UU                                                                                               | chỉ tiêu | 28.572   | 2.175.128 | 697.748   | 2.901.448  |
| DC.02013 | - Theo sơ đồ CU                                                                                               | chỉ tiêu | 52.049   | 4.350.255 | 1.395.426 | 5.797.730  |
| DC.02014 | - Theo sơ đồ CD                                                                                               | chỉ tiêu | 99.004   | 8.700.510 | 2.796.829 | 11.596.343 |
| DC.02015 | Hàm lượng nhôm ôxít ( $Al_2O_3$ )                                                                             | chỉ tiêu | 9.603    | 76.067    | 428       | 86.098     |
| DC.02016 | Hàm lượng sắt III ôxít ( $Fe_2O_3$ )                                                                          | chỉ tiêu | 7.471    | 76.067    | 285       | 83.823     |
| DC.02017 | Hàm lượng Canxi ôxít ( $CaO$ )                                                                                | chỉ tiêu | 6.497    | 97.943    | 713       | 105.153    |
| DC.02018 | Hàm lượng Magie ôxít ( $MgO$ )                                                                                | chỉ tiêu | 10.278   | 97.943    | 569       | 108.790    |
| DC.02019 | Hàm lượng Silic Dioxit ( $SiO_2$ ) trong đất sét                                                              | chỉ tiêu | 74.424   | 315.456   | 35.165    | 425.045    |

**Ghi chú:** Công tác DC.02010 đơn giá chưa bao gồm chi phí máy.

**DC.03000 THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯƠNG NỖ CỦA MẪU ĐẤT**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                               | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| DC.03001 | Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất | chỉ tiêu | 38.210   | 456.901   | 13.837 | 508.948 |

**DC.04000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẨM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                       | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm xác định hệ số thẩm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất |          |          |           |        |         |
| DC.04001 | Hệ số thẩm của mẫu đất                                                 | chỉ tiêu | 16.815   | 163.072   | 10.316 | 190.203 |
| DC.04002 | Nén sập mẫu đất                                                        | chỉ tiêu | 10.109   | 141.445   | 5.833  | 157.387 |

**DC.05000 THÍ NGHIỆM ĐÀM NÉN**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                         | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá |
|----------|------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|---------|
|          | Thí nghiệm đầm nén<br>Đầm nén tiêu chuẩn |          |          |           |        |         |
| DC.05001 | PP I-A                                   | chỉ tiêu | 5.149    | 308.247   | 8.494  | 321.890 |
| DC.05002 | PP I-D                                   | chỉ tiêu | 8.858    | 342.552   | 10.086 | 361.496 |
|          | Đầm nén cải tiến                         |          |          |           |        |         |
| DC.05003 | PP II-A                                  | chỉ tiêu | 6.334    | 324.405   | 8.747  | 339.486 |
| DC.05004 | PP II-D                                  | chỉ tiêu | 11.598   | 360.450   | 10.656 | 382.704 |

**Ghi chú:** Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.

#### **DC.06000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DẪM (CALIFORNIA BEARING RATIO)**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy    | Đơn giá   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| DC.06001 | Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio) | chỉ tiêu | 26.041   | 1.108.694 | 38.750 | 1.173.485 |

#### **DC.07000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                          | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy       | Đơn giá   |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| DC.07001 | Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét | chỉ tiêu | 3.386    | 609.440   | 7.212.123 | 7.824.949 |

**DC.08000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT**

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                                            | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy       | Đơn giá   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| DC.08001 | Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt                               |          |          |           |           |           |
|          | Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ >1000°C | chỉ tiêu | 112.122  | 499.720   | 37.041    | 648.883   |
| DC.08002 | Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ <1000°C | chỉ tiêu | 79.507   | 463.060   | 25.929    | 568.496   |
| DC.08003 | Thành phần hóa lý bằng ron ghen                                             | chỉ tiêu | 85.558   | 609.440   | 3.173.954 | 3.868.952 |

**DC.09000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG**

Thành phần công việc:

- Giao nhận mẫu và nhận nhiệm vụ;
- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/1 chỉ tiêu

| Mã hiệu  | Danh mục đơn giá                                             | Đơn vị   | Vật liệu | Nhân công | Máy     | Đơn giá |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| DC.09001 | Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng | chỉ tiêu | 187.017  | 650.000   | 110.906 | 947.923 |

**BẢNG GIÁ VẬT LIỆU**  
**ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**  
**TỈNH NAM ĐỊNH**

| STT | Tên vật liệu                                                      | Đơn vị | Giá (đồng) |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1   | Amoni cacbonat ((NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) | kg     | 100.000    |
| 2   | Amoni clorua (NH <sub>4</sub> Cl)                                 | kg     | 7.000      |
| 3   | Amoni clorua (NHCl)                                               | kg     | 94.000     |
| 4   | Amoni hydroxit (NH <sub>4</sub> OH)                               | kg     | 4.000      |
| 5   | Amoni Sunfua Xianua (NH <sub>4</sub> SCN)                         | lít    | 106.300    |
| 6   | Axeton                                                            | lít    | 106.300    |
| 7   | Axit axetic (CH <sub>3</sub> COOH)                                | lít    | 19.500     |
| 8   | Axit benzoic (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> COOH)                 | kg     | 32.000     |
| 9   | Axit clohydric (HCl)                                              | kg     | 22.000     |
| 10  | Axit clohydric (HCl)                                              | lít    | 22.000     |
| 11  | Axit ethylendiamin tetra (EDTA)                                   | kg     | 47.300     |
| 12  | Axit flohydric (HF)                                               | kg     | 27.830     |
| 13  | Axit flohydric (HF)                                               | lít    | 27.830     |
| 14  | Axit HF                                                           | kg     | 30.500     |
| 15  | Axit nitric (HNO <sub>3</sub> )                                   | gam    | 70         |
| 16  | Axit nitric (HNO <sub>3</sub> )                                   | lít    | 77.000     |
| 17  | Axit nitric (HNO <sub>3</sub> )                                   | ml     | 77         |
| 18  | Axit nitric 2N (HNO <sub>3</sub> )                                | lít    | 71.000     |
| 19  | Axit nitric đặc (HNO <sub>3</sub> )                               | gam    | 70         |
| 20  | Axit Silicic (H <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub> )                   | kg     | 50.000     |
| 21  | Axit sunfosalisilic                                               | kg     | 139.100    |
| 22  | Axit sunfosalisilic                                               | lít    | 139.100    |
| 23  | Axit sunfuaric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )                  | kg     | 24.000     |
| 24  | Axit sunfuaric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )                  | lít    | 24.000     |
| 25  | Bạc Nitrat (AgNO <sub>3</sub> )                                   | gam    | 70         |
| 26  | Bì thép                                                           | kg     | 20.000     |
| 27  | Bì tum                                                            | kg     | 15.600     |
| 28  | Bình chứa điện cực                                                | cái    | 150.000    |
| 29  | Bình hút ẩm                                                       | cái    | 200.000    |
| 30  | Bình ngâm mẫu                                                     | cái    | 50.000     |
| 31  | Bộ gá kẹp mẫu                                                     | bộ     | 100.000    |
| 32  | Bộ mở rộng kim cương                                              | bộ     | 1.300.000  |
| 33  | Bộ truyền tải                                                     | bộ     | 200.000    |
| 34  | Bóng đèn Osram Ultra - Vitalux 300W                               | cái    | 200.000    |
| 35  | Bóng tạo tia UV                                                   | cái    | 40.000     |
| 36  | Bột Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                | kg     | 15.000     |
| 37  | Bột capping màu                                                   | kg     | 12.060     |
| 38  | Bột đá Granitô                                                    | kg     | 900        |
| 39  | Búa 5kg                                                           | cái    | 50.000     |

| STT | Tên vật liệu                           | Đơn vị         | Giá (đồng) |
|-----|----------------------------------------|----------------|------------|
| 40  | Cacbon dioxit                          | kg             | 9.000      |
| 41  | Cần khoan                              | m              | 78.000     |
| 42  | Canxi cacbonat                         | kg             | 9.000      |
| 43  | Cát chuẩn                              | kg             | 240        |
| 44  | Cát thạch anh                          | kg             | 600        |
| 45  | Cát tiêu chuẩn                         | kg             | 200        |
| 46  | Cát vàng                               | m <sup>3</sup> | 430.000    |
| 47  | Chậu thủy tinh                         | cái            | 25.000     |
| 48  | Clorua bari (BaCl <sub>2</sub> )       | kg             | 31.000     |
| 49  | Cọc mốc đo lún                         | cọc            | 6.500      |
| 50  | Cọc thép                               | cọc            | 34.727     |
| 51  | Cốc thủy tinh cao 25mm, D50mm          | cái            | 5.000      |
| 52  | Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml   | cái            | 3.000      |
| 53  | Cối CBR KT 152,4x177,8mm               | bộ             | 150.000    |
| 54  | Cối chế bị lớn KT 152,4x116,43mm       | bộ             | 70.000     |
| 55  | Cối chế bị nhỏ KT 101,6x116,43mm       | bộ             | 70.000     |
| 56  | Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm      | bộ             | 70.000     |
| 57  | Cồn (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) | lít            | 18.182     |
| 58  | Cồn công nghiệp                        | lít            | 19.000     |
| 59  | Đá cắt                                 | viên           | 15.000     |
| 60  | Đá khô                                 | kg             | 35.000     |
| 61  | Đá mài                                 | viên           | 15.000     |
| 62  | Dao bào                                | con            | 2.000      |
| 63  | Dao tiện                               | con            | 50.000     |
| 64  | Dao vòng thăm                          | cái            | 85.000     |
| 65  | Dao vòng                               | cái            | 85.000     |
| 66  | Đất đèn                                | kg             | 7.000      |
| 67  | Dầu AK15                               | lít            | 25.425     |
| 68  | Dầu cặn                                | lít            | 5.000      |
| 69  | Dầu chống dính                         | lít            | 20.000     |
| 70  | Dầu công nghiệp 20                     | lít            | 20.000     |
| 71  | Dầu diesel                             | lít            | 11.227     |
| 72  | Đầu đo nhiệt độ                        | cái            | 35.000     |
| 73  | Đầu đo                                 | cái            | 25.000     |
| 74  | Dầu FO                                 | lít            | 11.320     |
| 75  | Dầu hỏa                                | lít            | 9.300      |
| 76  | Dầu nhớt                               | lít            | 35.000     |
| 77  | Đầu nối cần                            | bộ             | 48.400     |
| 78  | Dầu thủy lực                           | lít            | 30.000     |
| 79  | Dây điện 1x2                           | m              | 8.030      |
| 80  | Dây thép không gỉ                      | kg             | 17.270     |
| 81  | Đĩa cắt kim loại                       | cái            | 10.000     |
| 82  | Đĩa sắt tráng men                      | cái            | 8.000      |

| STT | Tên vật liệu                                                             | Đơn vị         | Giá (đồng) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 83  | Đĩa sâu có đáy bằng đường kính 45mm cao 127mm bằng sứ hay kim loại       | cái            | 25.000     |
| 84  | Đĩa sứ dùng cho bay hơi D115 và 150mm                                    | cái            | 15.000     |
| 85  | Đĩa từ                                                                   | cái            | 2.000      |
| 86  | Điện cực phụ trợ và so sánh                                              | cái            | 70.000     |
| 87  | Điện cực sắt                                                             | kg             | 30.000     |
| 88  | Điện năng                                                                | kWh            | 1.864      |
| 89  | Dụng cụ tạo lỗ                                                           | cái            | 12.500     |
| 90  | Dung dịch chuẩn PH 4,0                                                   | lít            | 295.455    |
| 91  | Dung dịch chuẩn PH 7,0                                                   | lít            | 364.545    |
| 92  | Dung dịch chuẩn PH 10,0                                                  | lít            | 364.545    |
| 93  | Dung dịch ngâm mẫu                                                       | lít            | 15.000     |
| 94  | Dung dịch tiếp xúc điện                                                  | lít            | 2.500      |
| 95  | Dung môi hữu cơ                                                          | lít            | 5.000      |
| 96  | Eriocromt T (ETOO)                                                       | kg             | 1.900.000  |
| 97  | Etanol cấp kỹ thuật                                                      | kg             | 42.000     |
| 98  | Etanol nguyên chất                                                       | kg             | 42.000     |
| 99  | Etoxyetan                                                                | kg             | 20.000     |
| 100 | Fe(NH <sub>4</sub> )(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> , 12H <sub>2</sub> O | kg             | 185.000    |
| 101 | Fluorexon (C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> FO <sub>2</sub> S)              | gam            | 7.000      |
| 102 | GAS công nghiệp                                                          | kg             | 17.000     |
| 103 | Giấy ảnh                                                                 | tờ             | 1.500      |
| 104 | Giấy lọc                                                                 | hộp            | 15.000     |
| 105 | Giấy lọc                                                                 | tờ             | 10         |
| 106 | Giấy ráp                                                                 | tờ             | 4.000      |
| 107 | Giấy                                                                     | m              | 7.000      |
| 108 | Giẻ lau                                                                  | kg             | 5.000      |
| 109 | Glyxerin (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub> )                 | lít            | 100.000    |
| 110 | Gỗ nhóm V                                                                | m <sup>3</sup> | 5.300.000  |
| 111 | Grafit                                                                   | kg             | 21.000     |
| 112 | Hạt kích thước chuẩn                                                     | gam            | 1.500      |
| 113 | Hạt mài                                                                  | kg             | 1.500      |
| 114 | Hóa chất màu                                                             | lít            | 25.000     |
| 115 | Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)                                                | lít            | 25.000     |
| 116 | Hộp gỗ 2 ngăn L=1m                                                       | hộp            | 100.000    |
| 117 | Hộp ngâm mẫu                                                             | hộp            | 35.000     |
| 118 | Hộp nhôm                                                                 | bộ             | 25.000     |
| 119 | Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm                                   | cái            | 35.000     |
| 120 | Hydro peroxit (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )                           | lít            | 11.364     |
| 121 | Hydroperoxit (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )                            | ml             | 100        |
| 122 | K <sub>2</sub> BrO <sub>4</sub>                                          | gam            | 80         |
| 123 | K <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                             | kg             | 50.000     |
| 124 | Kali hydrosunphat (KHSO <sub>4</sub> )                                   | kg             | 45.000     |
| 125 | Kali Thiocyanate (KSCN)                                                  | gam            | 620        |

| STT | Tên vật liệu                                                                 | Đơn vị         | Giá (đồng) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 126 | Kali thiocynate (KSCN)                                                       | kg             | 150        |
| 127 | Katri Cacbonat (K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )                             | kg             | 50.000     |
| 128 | Kbo                                                                          | kg             | 50.000     |
| 129 | Kẽm axetat (Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> )                           | gam            | 300        |
| 130 | Kẽm oxit (ZnO)                                                               | kg             | 95.000     |
| 131 | Keo dán tổng hợp                                                             | hộp            | 25.000     |
| 132 | Keo dính chuyên dụng                                                         | hộp            | 18.400     |
| 133 | Keo Epoxy                                                                    | hộp            | 25.000     |
| 134 | Keo silicon                                                                  | hộp            | 15.000     |
| 135 | Khăn bông                                                                    | cái            | 5.000      |
| 136 | Khay men                                                                     | cái            | 32.000     |
| 137 | Lưỡi cưa máy                                                                 | cái            | 70.000     |
| 138 | Lưỡi dao cạo                                                                 | cái            | 1.000      |
| 139 | Magie sunfat (MgSO <sub>4</sub> )                                            | kg             | 4.545      |
| 140 | Methyl đỏ (C <sub>15</sub> H <sub>14</sub> N <sub>3</sub> NaO <sub>2</sub> ) | mg             | 80         |
| 141 | Mia                                                                          | cái            | 500.000    |
| 142 | Mỡ vadolin                                                                   | kg             | 26.000     |
| 143 | Mỡ                                                                           | kg             | 11.500     |
| 144 | Mũi khoan kim cương                                                          | cái            | 1.164.000  |
| 145 | Mũi xuyên                                                                    | cái            | 350.000    |
| 146 | Mút xốp dày 10cm                                                             | m <sup>2</sup> | 36.000     |
| 147 | Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> .7H <sub>2</sub> O                           | kg             | 15.909     |
| 148 | Natri Cacbonat (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )                            | kg             | 25.000     |
| 149 | Natri clorua (NaCl)                                                          | kg             | 6.818      |
| 150 | Natri flourua (NaF)                                                          | gam            | 200        |
| 151 | Natri flourua (NaF)                                                          | ml             | 190        |
| 152 | Natri hydroxit (NaOH)                                                        | kg             | 15.000     |
| 153 | Natri hypoclorit (NaClO)                                                     | lít            | 11.000     |
| 154 | NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>                                              | kg             | 22.000     |
| 155 | Nhiệt kế                                                                     | cái            | 30.000     |
| 156 | Nhớt                                                                         | lít            | 18.000     |
| 157 | Nitro Benzen tinh khiết (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub> )     | gam            | 100        |
| 158 | Nước cất                                                                     | lít            | 1.000      |
| 159 | Nước rửa kính                                                                | lít            | 40.000     |
| 160 | Nước                                                                         | lít            | 6          |
| 161 | Nước                                                                         | m <sup>3</sup> | 6.000      |
| 162 | Ống Cr-Mg hoặc Mg                                                            | kg             | 9.600      |
| 163 | Ống đóng thủy tinh 1000ml                                                    | cái            | 30.000     |
| 164 | Ống khoan                                                                    | cái            | 15.000     |
| 165 | Ống lấy mẫu                                                                  | cái            | 15.000     |
| 166 | Paraphin                                                                     | kg             | 10.000     |
| 167 | Phèn sắt (FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O)                              | gam            | 60         |
| 168 | Phenonphtalein                                                               | hộp            | 23.000     |

| STT | Tên vật liệu                                                                                 | Đơn vị | Giá (đồng) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 169 | Phenonphtalein                                                                               | lít    | 19.700     |
| 170 | Phễu thủy tinh                                                                               | cái    | 64.800     |
| 171 | Phiến điện trở (Sensor)                                                                      | cái    | 1.000      |
| 172 | Phốt đánh bóng                                                                               | viên   | 15.000     |
| 173 | Rượu Etylic (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)                                               | lít    | 20.000     |
| 174 | Sạn Mg                                                                                       | kg     | 10.000     |
| 175 | Sáp Paraphin                                                                                 | kg     | 40.000     |
| 176 | Sắt (III) amoni sunfat FeNH <sub>4</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> .12H <sub>2</sub> O | kg     | 150.000    |
| 177 | Sensos đo chuyển vị (7cái)                                                                   | cái    | 70.000     |
| 178 | Sensos đo chuyển vị (9 cái)                                                                  | cái    | 70.000     |
| 179 | Sơn Epoxy                                                                                    | lít    | 37.000     |
| 180 | Sơn                                                                                          | kg     | 30.000     |
| 181 | Thạch cao                                                                                    | kg     | 3.500      |
| 182 | ThiOure (CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> S)                                                   | kg     | 15.000     |
| 183 | Thủy ngân kim loại                                                                           | ml     | 3.000      |
| 184 | Trichloroethylene (C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub> )                                         | lít    | 122.000    |
| 185 | Vải phin trắng                                                                               | m      | 10.000     |
| 186 | Vít nở loại d16                                                                              | cái    | 1.500      |
| 187 | Vữa không co                                                                                 | kg     | 6.240      |
| 188 | Xăng                                                                                         | lít    | 13.209     |
| 189 | Xi măng PCB30                                                                                | kg     | 1.060      |
| 190 | Xi măng PCB40                                                                                | kg     | 1.100      |
| 191 | Xylenola dacam                                                                               | gam    | 2.000      |
| 192 | Xylenola dacam                                                                               | ml     | 2.000      |
| 193 | ZnO.HNO <sub>3</sub>                                                                         | kg     | 17.000     |

**BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG**  
**ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**  
**TỈNH NAM ĐỊNH**

| STT | Tên nhân công                | Đơn vị | Giá (đồng) |
|-----|------------------------------|--------|------------|
| 1   | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công   | 185.638    |
| 2   | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1 | công   | 203.000    |
| 3   | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1 | công   | 220.362    |
| 4   | Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 1 | công   | 239.727    |
| 5   | Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 1 | công   | 259.092    |
| 6   | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 | công   | 193.868    |
| 7   | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công   | 212.000    |
| 8   | Nhân công bậc 3,7/7 - Nhóm 2 | công   | 217.439    |
| 9   | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 2 | công   | 230.132    |
| 10  | Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 2 | công   | 250.355    |
| 11  | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 3 | công   | 209.414    |
| 12  | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 3 | công   | 229.000    |
| 13  | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 3 | công   | 248.586    |
| 14  | Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 3 | công   | 270.431    |
| 15  | Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 3 | công   | 292.276    |
| 16  | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4 | công   | 209.414    |
| 17  | Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 4 | công   | 270.431    |
| 18  | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 4 | công   | 229.000    |
| 19  | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 | công   | 248.586    |
| 20  | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 5 | công   | 209.414    |
| 21  | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 5 | công   | 229.000    |
| 22  | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 5 | công   | 248.586    |
| 23  | Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 5 | công   | 270.431    |
| 24  | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 6 | công   | 267.039    |
| 25  | Kỹ sư bậc 3,0/8              | công   | 234.000    |
| 26  | Kỹ sư bậc 4,0/8              | công   | 260.000    |
| 27  | Kỹ sư bậc 5,0/8              | công   | 284.143    |
| 28  | Thợ lặn cấp I                | công   | 553.000    |
| 29  | Thợ lặn bậc 2/4              | giờ    | 69.125     |

**BẢNG GIÁ CA MÁY**  
**ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**  
**TỈNH NAM ĐỊNH**

| STT | Tên máy thi công                                               | Đơn vị | Giá (đồng) |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1   | Bàn dằn                                                        | ca     | 23.475     |
| 2   | Bàn rung                                                       | ca     | 8.527      |
| 3   | Bếp cát                                                        | ca     | 2.786      |
| 4   | Bếp điện                                                       | ca     | 2.168      |
| 5   | Bình hút ẩm                                                    | ca     | 438        |
| 6   | Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP                       | ca     | 1.254      |
| 7   | Bộ dụng cụ xác định thấm nước                                  | ca     | 19.250     |
| 8   | Bộ phận cần ép mẫu thử gạch chịu lửa                           | ca     | 3.871      |
| 9   | Bộ thí nghiệm đo co ngót, trương nở                            | ca     | 12.741     |
| 10  | Cân kỹ thuật                                                   | ca     | 6.521      |
| 11  | Cân phân tích                                                  | ca     | 10.054     |
| 12  | Cân thủy tĩnh                                                  | ca     | 4.438      |
| 13  | Cần trục 5T                                                    | ca     | 1.409.653  |
| 14  | Cần trục ô tô 5T                                               | ca     | 1.409.653  |
| 15  | Chén bạch kim                                                  | ca     | 19.169     |
| 16  | Côn thử độ sụt                                                 | ca     | 3.068      |
| 17  | Đồng hồ đo biến dạng                                           | ca     | 972        |
| 18  | Đồng hồ đo co ngót                                             | ca     | 972        |
| 19  | Dụng cụ cắt, mài                                               | ca     | 14.850     |
| 20  | Dụng cụ đo độ bền va đập                                       | ca     | 1.230      |
| 21  | Dụng cụ đo độ cháy của than                                    | ca     | 10.533     |
| 22  | Dụng cụ đo độ cứng bề mặt                                      | ca     | 8.168      |
| 23  | Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm                                    | ca     | 5.125      |
| 24  | Dụng cụ phá vỡ mẫu kính                                        | ca     | 2.563      |
| 25  | Dụng cụ thử thấm mực                                           | ca     | 513        |
| 26  | Dụng cụ thử va đập bi rơi                                      | ca     | 3.871      |
| 27  | Dụng cụ thử va đập con lắc                                     | ca     | 3.871      |
| 28  | Dụng cụ thử xuyên                                              | ca     | 2.710      |
| 29  | Dụng cụ Vicat                                                  | ca     | 1.948      |
| 30  | Dụng cụ xác định độ bền va đập                                 | ca     | 87.750     |
| 31  | Dụng cụ xác định độ bền va uốn                                 | ca     | 78.000     |
| 32  | Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng | ca     | 3.871      |
| 33  | Dụng cụ xác định thời gian bắt đầu đông kết                    | ca     | 2.710      |
| 34  | Kẹp Niken                                                      | ca     | 7.155      |
| 35  | Khung giá máy và máy gia tải 50T kỹ thuật số                   | ca     | 30.740     |
| 36  | Khuôn capping mẫu                                              | ca     | 1.538      |
| 37  | Kích tháo mẫu                                                  | ca     | 6.315      |
| 38  | Kính hiển vi điện tử quét                                      | ca     | 2.287.396  |

| STT | Tên máy thi công                                              | Đơn vị | Giá (đồng) |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 39  | Kính hiển vi                                                  | ca     | 7.065      |
| 40  | Kính phóng đại đo lường                                       | ca     | 2.888      |
| 41  | Lò nung                                                       | ca     | 12.795     |
| 42  | Máy bào gỗ                                                    | ca     | 324.637    |
| 43  | Máy bào thép 7,5kW                                            | ca     | 324.637    |
| 44  | Máy bào                                                       | ca     | 324.637    |
| 45  | Máy bộ đàm                                                    | ca     | 289        |
| 46  | Máy bơm nước điện 2,8kWh                                      | ca     | 22.106     |
| 47  | Máy bơm nước điện 7kWh                                        | ca     | 49.097     |
| 48  | Máy cắt bê tông công suất 7,5kW                               | ca     | 292.013    |
| 49  | Máy cắt Makita                                                | ca     | 59.874     |
| 50  | Máy cắt phẳng                                                 | ca     | 990        |
| 51  | Máy cắt, mài mẫu vật liệu                                     | ca     | 14.850     |
| 52  | Máy CBR                                                       | ca     | 61.220     |
| 53  | Máy chiết nhựa (xóc lét)                                      | ca     | 7.725      |
| 54  | Máy chưng cất nước                                            | ca     | 6.621      |
| 55  | Máy cửa gỗ                                                    | ca     | 24.662     |
| 56  | Máy cửa thép                                                  | ca     | 29.642     |
| 57  | Máy đầm rung bê tông                                          | ca     | 5.833      |
| 58  | Máy đầm tiêu chuẩn                                            | ca     | 5.833      |
| 59  | Máy đầm                                                       | ca     | 5.833      |
| 60  | Máy đo âm thanh                                               | ca     | 7.323      |
| 61  | Máy đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đo đường kính cốt thép | ca     | 2.188      |
| 62  | Máy đo chiều dày màng sơn                                     | ca     | 83.523     |
| 63  | Máy đo chuyển vị                                              | ca     | 47.093     |
| 64  | Máy đo dao động điện từ (kèm đầu đo dao động 3 chiều)         | ca     | 5.198      |
| 65  | Máy đo dao động điện từ (kèm đầu đo dao động 3 chiều)         | ca     | 5.198      |
| 66  | Máy đo điện trở tiếp địa                                      | ca     | 48.609     |
| 67  | Máy đo độ bóng                                                | ca     | 5.363      |
| 68  | Máy đo độ dẫn dài Bitum                                       | ca     | 48.514     |
| 69  | Máy đo độ đàn hồi                                             | ca     | 8.400      |
| 70  | Máy đo độ giãn nở bê tông                                     | ca     | 64.686     |
| 71  | Máy đo độ giãn nở nhiệt dài                                   | ca     | 2.188      |
| 72  | Máy đo độ nhớt brookfield                                     | ca     | 119.562    |
| 73  | Máy đo độ thấm ion cl- vào trong bê tông                      | ca     | 145.406    |
| 74  | Máy đo gia tốc                                                | ca     | 76.237     |
| 75  | Máy đo hệ số dẫn nhiệt                                        | ca     | 6.521      |
| 76  | Máy dò khuyết tật                                             | ca     | 3.063      |
| 77  | Máy đo kích thước                                             | ca     | 2.188      |
| 78  | Máy đo pH                                                     | ca     | 8.126      |
| 79  | Máy đo thời gian khô màng sơn                                 | ca     | 2.625      |
| 80  | Máy đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông               | ca     | 101.861    |
| 81  | Máy đo ứng suất bề mặt                                        | ca     | 4.375      |

| STT | Tên máy thi công                                                 | Đơn vị | Giá (đồng) |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 82  | Máy đo ứng suất điện từ                                          | ca     | 4.375      |
| 83  | Máy đo vụn năng                                                  | ca     | 120.292    |
| 84  | Máy đo vết nứt                                                   | ca     | 14.245     |
| 85  | Máy dò vị trí cốt thép                                           | ca     | 51.980     |
| 86  | Máy FWD                                                          | ca     | 1.645.466  |
| 87  | Máy gia tải 20T                                                  | ca     | 30.740     |
| 88  | Máy Giragang                                                     | ca     | 5.518      |
| 89  | Máy hút ẩm                                                       | ca     | 9.287      |
| 90  | Máy hút chân không                                               | ca     | 3.499      |
| 91  | Máy hveen                                                        | ca     | 12.375     |
| 92  | Máy kéo vải địa kỹ thuật                                         | ca     | 170.500    |
| 93  | Máy kéo, nén thủy lực 0,5T                                       | ca     | 7.323      |
| 94  | Máy kéo, nén thủy lực 10T                                        | ca     | 18.760     |
| 95  | Máy kéo, nén thủy lực 50T                                        | ca     | 29.416     |
| 96  | Máy kéo, nén thủy lực 100T                                       | ca     | 43.037     |
| 97  | Máy kéo, nén thủy lực 125T                                       | ca     | 39.348     |
| 98  | Máy kéo, nén thủy lực 200T                                       | ca     | 51.150     |
| 99  | Máy kéo, nén WDW-100                                             | ca     | 170.500    |
| 100 | Máy khoan cầm tay                                                | ca     | 15.042     |
| 101 | Máy khoan mẫu đá                                                 | ca     | 55.334     |
| 102 | Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự                               | ca     | 80.222     |
| 103 | Máy khuấy bằng từ                                                | ca     | 13.343     |
| 104 | Máy khuấy cầm tay NAG-2                                          | ca     | 7.925      |
| 105 | Máy khuấy và làm mát bằng nước                                   | ca     | 13.343     |
| 106 | Máy kiểm tra độ cứng                                             | ca     | 8.168      |
| 107 | Máy làm sạch bằng siêu âm                                        | ca     | 2.888      |
| 108 | Máy mài 2,7kW                                                    | ca     | 18.982     |
| 109 | Máy mài mòn bề mặt kính                                          | ca     | 14.850     |
| 110 | Máy mài thử độ mài mòn Los Aangeles                              | ca     | 9.390      |
| 111 | Máy nâng 5T                                                      | ca     | 302.718    |
| 112 | Máy nén 1 trục                                                   | ca     | 15.203     |
| 113 | Máy nén 3 trục                                                   | ca     | 569.293    |
| 114 | Máy nén CBR                                                      | ca     | 61.220     |
| 115 | Máy nén cổ kết                                                   | ca     | 20.625     |
| 116 | Máy nén khí                                                      | ca     | 235.154    |
| 117 | Máy nén Marshall                                                 | ca     | 201.193    |
| 118 | Máy nén thủy lực 50T                                             | ca     | 29.416     |
| 119 | Máy nghiền bi sứ LE 1                                            | ca     | 7.323      |
| 120 | Máy nghiền rung                                                  | ca     | 7.323      |
| 121 | Máy nghiền                                                       | ca     | 7.323      |
| 122 | Máy nhiễu xạ Ron ghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu) | ca     | 1.679.079  |
| 123 | Máy nhiễu xạ Ronghen                                             | ca     | 1.679.079  |
| 124 | Máy ổn nhiệt                                                     | ca     | 14.747     |

| STT | Tên máy thi công                                                                             | Đơn vị | Giá (đồng) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 125 | Máy phân tích hạt LAZER                                                                      | ca     | 64.153     |
| 126 | Máy phân tích thành phần kim loại                                                            | ca     | 8.250      |
| 127 | Máy phân tích vi nhiệt                                                                       | ca     | 51.980     |
| 128 | Máy phát điện 5KW                                                                            | ca     | 325.003    |
| 129 | Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng                                                      | ca     | 38.750     |
| 130 | Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng                                                           | ca     | 46.500     |
| 131 | Máy siêu âm đo chiều dày kim loại                                                            | ca     | 33.845     |
| 132 | Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn                                                      | ca     | 116.673    |
| 133 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cầu kiện bê tông, bê tông cốt thép tại hiện trường | ca     | 49.758     |
| 134 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cầu kiện BT, BTCT tại hiện trường                  | ca     | 49.758     |
| 135 | Máy so màu ngọn lửa                                                                          | ca     | 33.386     |
| 136 | Máy soi kim tương                                                                            | ca     | 8.100      |
| 137 | Máy thấm                                                                                     | ca     | 16.119     |
| 138 | Máy thử bền uốn                                                                              | ca     | 159.600    |
| 139 | Máy thử cơ lý thạch cao                                                                      | ca     | 4.125      |
| 140 | Máy thử độ bụi                                                                               | ca     | 3.950      |
| 141 | Máy thử độ chống thấm                                                                        | ca     | 66.996     |
| 142 | Máy thử độ mài mòn                                                                           | ca     | 9.390      |
| 143 | Máy thử độ rơi côn                                                                           | ca     | 3.555      |
| 144 | Máy thủy bình điện tử                                                                        | ca     | 14.767     |
| 145 | Máy thủy bình                                                                                | ca     | 14.767     |
| 146 | Máy tiện                                                                                     | ca     | 365.160    |
| 147 | Máy tính xách tay                                                                            | ca     | 17.627     |
| 148 | Máy toàn đạc điện tử                                                                         | ca     | 147.059    |
| 149 | Máy trộn xi măng 5l                                                                          | ca     | 17.455     |
| 150 | Máy vi tính chuyên dùng                                                                      | ca     | 17.627     |
| 151 | Máy vi tính                                                                                  | ca     | 9.630      |
| 152 | Máy xác định độ thấm nước của bê tông kiểu C430 (hoặc C431) của hãng Matest (Italia)         | ca     | 66.996     |
| 153 | Máy xác định hệ số thấm                                                                      | ca     | 66.996     |
| 154 | Nhót kế                                                                                      | ca     | 119.562    |
| 155 | Nồi hấp áp suất cáo (Autoclave)                                                              | ca     | 4.813      |
| 156 | Súng bột nẩy                                                                                 | ca     | 7.524      |
| 157 | Súng bi                                                                                      | ca     | 7.524      |
| 158 | Tenxomet                                                                                     | ca     | 6.922      |
| 159 | Thiết bị Autoclave                                                                           | ca     | 4.813      |
| 160 | Thiết bị đếm phóng xạ                                                                        | ca     | 120.343    |
| 161 | Thiết bị đo chuyển vị Indicator                                                              | ca     | 13.125     |
| 162 | Thiết bị đo điểm sương                                                                       | ca     | 8.750      |
| 163 | Thiết bị đo độ bền ẩm                                                                        | ca     | 8.750      |
| 164 | Thiết bị đo độ cứng màng sơn                                                                 | ca     | 4.375      |
| 165 | Thiết bị đo độ dẫn nước                                                                      | ca     | 2.188      |

| STT | Tên máy thi công                              | Đơn vị | Giá (đồng) |
|-----|-----------------------------------------------|--------|------------|
| 166 | Thiết bị đo độ dày                            | ca     | 1.313      |
| 167 | Thiết bị đo hệ số ma sát                      | ca     | 4.375      |
| 168 | Thiết bị đo nhiệt độ bê tông                  | ca     | 64.686     |
| 169 | Thiết bị đo nhiệt lượng                       | ca     | 6.521      |
| 170 | Thiết bị đo phản ứng Romdas                   | ca     | 82.140     |
| 171 | Thiết bị đo thử độ kín                        | ca     | 4.375      |
| 172 | Thiết bị hấp mẫu xi măng                      | ca     | 1.050      |
| 173 | Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh | ca     | 12.600     |
| 174 | Thiết bị thử tỷ diện                          | ca     | 13.844     |
| 175 | Thiết bị thử va đập phản hồi                  | ca     | 8.400      |
| 176 | TRL Profile Beam                              | ca     | 328.431    |
| 177 | Tủ chiếu UV                                   | ca     | 4.200      |
| 178 | Tủ hút khí độc                                | ca     | 11.041     |
| 179 | Tủ khí hậu                                    | ca     | 47.400     |
| 180 | Tủ lạnh                                       | ca     | 5.613      |
| 181 | Tủ sấy                                        | ca     | 11.348     |
| 182 | Vi kế                                         | ca     | 117        |
| 183 | Xe chuyên dùng                                | ca     | 1.226.458  |

**MỤC LỤC**  
**ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**  
**TỈNH NAM ĐỊNH**

| <b>MÃ HIỆU</b> | <b>DANH MỤC</b>                                                                  | <b>TRANG</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | <b>THUYẾT MINH</b>                                                               | <b>01</b>    |
| 1              | <b>CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG</b>                                    | <b>04</b>    |
| 2              | <b>CHƯƠNG II: THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ<br/>CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG</b>        | <b>42</b>    |
| 3              | <b>CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG<br/>PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG</b> | <b>58</b>    |
| 4              | <b>BẢNG GIÁ VẬT LIỆU</b>                                                         | <b>63</b>    |
| 5              | <b>BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG</b>                                                        | <b>68</b>    |
| 6              | <b>BẢNG GIÁ CA MÁY</b>                                                           | <b>69</b>    |
| 7              | <b>MỤC LỤC</b>                                                                   | <b>74</b>    |